海途智观

海 事 数 据 分 析 与 利 用

第九届江苏省大学生测绘学科创新创业智能大赛

（创新开发技术报告）

“海途智观”

中国海上船舶交通可视化分析平台

2024 年 10 月

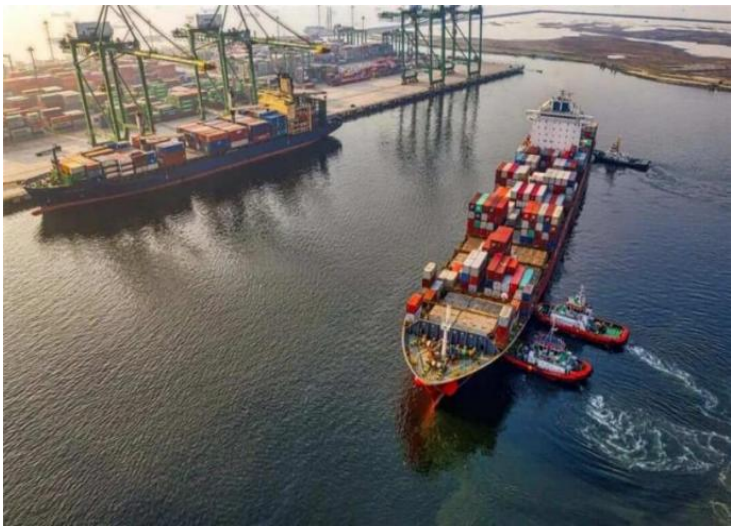
目　录

一、项目背景 1
1.1 中国海上交通船舶可视化分析平台的发展诉求 1
1.2 AIS 数据的简述 4
1.3 支撑技术与应用 5
二、开发目标 6
2.1 船舶轨迹的优势与挑战 6
2.2 碳排放与环境挑战 6
2.3 数据驱动的航运分析 7
2.4 多维度可视化与用户体验 8
三、系统设计 9
3.1 总体架构与详细设计 9
3.2 算法开发 12
3.3 数据库设计 13
3.4 网站系统架构 14
四、技术方法 15
4.1 基于船舶轨迹长短自适性重建模型，提升分析准确性 15
4.2 面向应用服务模拟的数据挖掘算法，提升分析效率与制图效果 19
4.3 WebGIS 赋能的智能化平台发布，提升海事数据获取便捷性 30
五、创新特色 31
六、平台功能 32
6.1 海事分析模块 32
6.2 港口分析模块 32
6.3 单船轨迹分析模块 33
6.4 制图指南 33
七、典型界面 34
7.1 登录页面 34
7.2 主页面 34
7.3 地图页面 35
7.4 数据页面 39
7.5 方法页面 40
7.6 联系我们 41
八、结束语 42

一、项目背景

1.1 中国海上交通船舶可视化分析平台的发展诉求

“双循环”战略旨在逐步构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。作为国民经济的重要支柱，海洋经济凭借其不断扩大的规模和高度外向型特征，在这一战略中发挥了关键作用。海洋经济不仅是中国高质量发展的重要引擎，也是支持“双循环”格局的重要保障，承载着未来国民经济发展的重要战略空间。



在海洋经济中，航运业是其核心组成部分。海运贸易通过带动船舶制造、港口建设、航运服务、海洋工程装备开发等相关产业，构建起一个完备的海洋经济产业链，为经济发展提供了坚实的物资保障和技术支持。海运作为大规模、远距离货物运输最为经济高效的方式，在全球贸易中占据主导地位。根据联合国贸易和发展会议的统计，全球超过五分之四的商品贸易通过海运完成。船舶作为海运的主要交通工具，其运输轨迹、时空特征及行为模式逐渐成为科学界的研究重点。船舶活动轨迹的研究不仅对海上交通态势感知、航行安全、政策制定和贸易分析具有重要意义，还为构建高效的全球海运体系提供了数据支持。

2012 年，中国首次提出“建设海洋强国”的战略目标，并持续出台相关政策以促进海运业发展。2014 年，国务院发布《关于促进海运业健康发展的若干意见》，明确了推进我国海运业发展的主要措施。2018 年，习近平总书记连线上海洋山港时强调，“经济强国必定是海洋强国、航运强国”，“经济要发展，国家要强大，交通特别是海运首先要强起来”。2020 年，交通运输部等多个部委联合印发了《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》，明确了到 2025 年、2035 年和 2050 年的分阶段发展目标，力争到 2035 年全面建成海运业高质量发展体系，到 2050 年海运业发展水平位居世界前列。

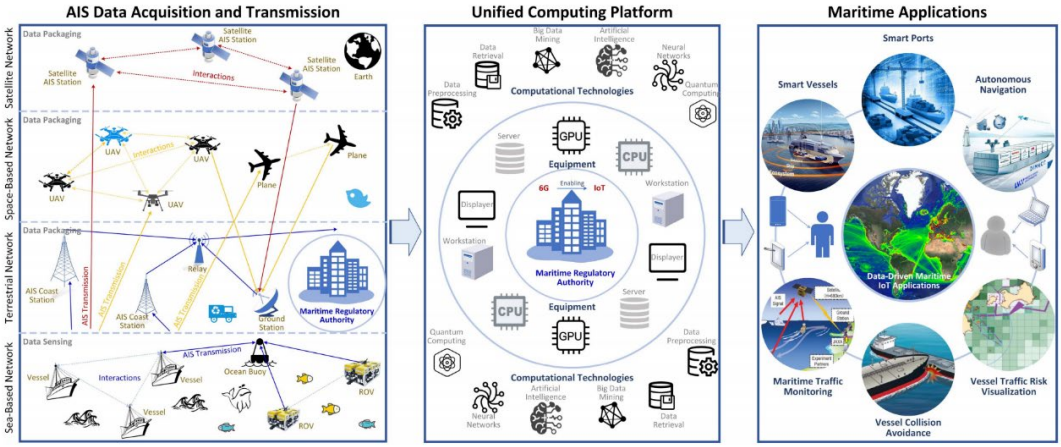


图 1 海运互联网示意图

随着 5G 技术在全球海洋领域的应用，其高容量通信和高性能计算能力为海上物联网的应用提供了坚实基础。未来通信系统（如 5G 和 6G）通过卫星和地面通信基础设施的融合，将进一步扩展网络覆盖范围，提升数据传输能力，加速海洋行业物联网的发展。在此背景下，中国对区域海运交通与海运贸易的感知和分析提出了更高的要求。开展船舶轨迹数据在海运交通与贸易的感知分析提出了更高要求，研究船舶轨迹数据在海运交通与贸易分析中的应用，将为感知海运态势、

提升航行安全、制定相关政策提供了重要的数据支持和技术服务。

然而，作为“双循环”新发展格局中至关重要的生命线，海洋交通运输正面临着以下**两大核心挑战**：

（1）海运规模的持续增长与物流效率瓶颈：虽然海运货运量不断增加，但缺乏全国统一协调的交通组织，导致物流成本居高不下，运输效率难以显著提升。特别是沿海航道的需求分析尚未得到充分解决，交通流的优化、事故率的降低以及内河航运的安全性和效率亟待提升。为应对这些挑战，本平台设计了船舶密度分析与轨迹预测功能，旨在优化交通流量、提升航行效率、减少事故发生，从而助力海洋强国战略和高效港口建设。

（2）碳排放控制与绿色发展需求：高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，减少碳排放是我国海运业长期追求的重要目标。当前，迫切需要建立本土化的船舶碳排放清单，以科学评估船舶碳排放控制措施的可行性，并有效控制船舶的碳排放。为此，“海途智观”中国海上交通船舶可视化分析平台（以下简称“海途智观”平台或平台）设计了船舶碳排放估算功能，助力我国实现碳减排目标，推动海运业向绿色、可持续方向发展。

总体而言，面对“双循环”发展新格局，建设“海途智观”平台，不仅为国家海运态势感知、航行安全保障等提供了重要技术支持，更有助于推动海运业的绿色发展和高效运作，为实现“海运强国”的战略目标奠定坚实基础。

1.2 AIS 数据的简述

传统海事数据主要依赖于人工记录和多种监测设备，如海图、声呐和雷达，这些信息通常被记录在航行日志中。随着全球船舶数量的不断增加，传统的数据采集方式已经无法满足日益复杂的航运需求。因此，现代船舶交通管理系统（VTS）得到了广泛使用，以提升航行安全性和效率。VTS 系统通过岸基雷达、合成孔径雷达（SAR）卫星、光学卫星、远程识别与追踪系统（LRIT）以及自动识别系统（AIS）等多种设备获取船舶的轨迹信息。其中，AIS 系统凭借其实时传输能力、全球覆盖范围、较高的更新频率和便捷的数据获取方式，已经成为研究船舶交通流的主要数据来源。

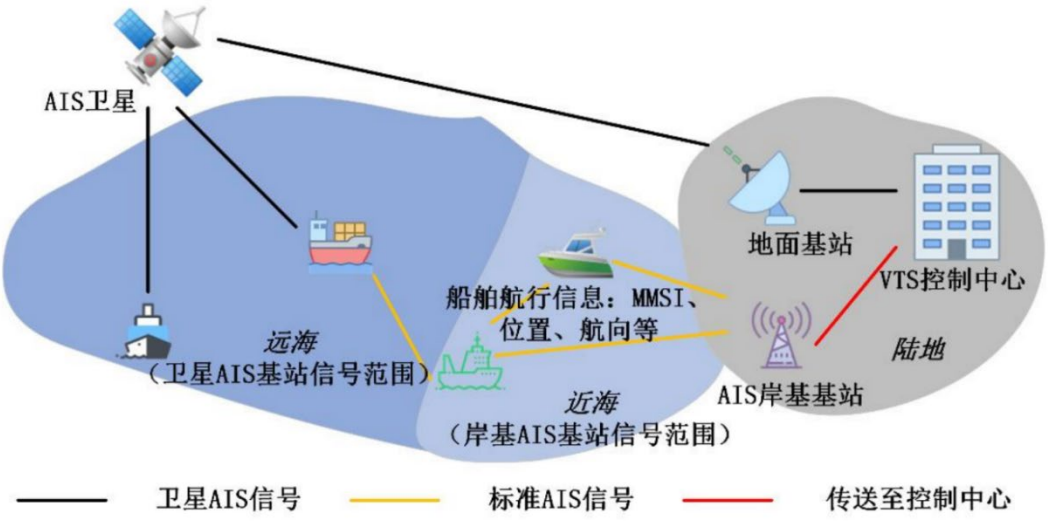


图 2　AIS 系统

AIS 系统的突出优势在于其高精度、快速更新和全球公开获取的便利性，使其能够全面获取全球海域内船舶的实时航行轨迹。因此，AIS 数据广泛应用于海运交通的各个领域。典型的应用包括船舶避碰预警、船舶交通流分析、海运交通网络构建以及船舶碳排放监测等。

通过对 AIS 数据的分析，可以揭示船舶的交通模式，生成船舶点位分布图、交通流量分析图和航行风险图等，为相关部门制定政策提供了重要的数据支持。不仅如此，AIS 数据的应用范围还延伸到了其他多个行业，已成为现代海运交通管理和相关产业发展的重要技术基础。

1.3 支撑技术与应用

本项目已取得多项重要成果，包括在《环境科学学报》已发表的学术论文，以及 2 篇论文已投稿至《Ocean Engineering》SCI 一区期刊审稿中。此外，本项目已支撑授权国家发明专利 1 项，另有 3 项申请专利，相关成果为本项目的技术创新和应用服务奠定了坚实的基础。

2024 年 6 月，交通运输部发布了《关于新时代加强沿海和内河港口航道规划建设的意见》，明确提出要加快国家高等级航道规划建设，充分发挥干线航道主通道作用，全面提升长三角、珠三角水网航道畅通水平，优先打通省际国家高等级航道堵点卡点。这为本项目的研究与应用提供了政策导向与实践机遇。

本项目的网站成果已应用于自然资源部自然资源智库课题“双循环格局下我国近海航道空间格局需求研究”，提供了航运信息成果与空间分析技术服务，支持了自然资源部国家海洋信息中心的相关工作。

本网站的**核心目标是为我国近海航道规划和管理提供了精准的数据支持、可视化展示与空间分析功能**，为推动“双循环”格局下的航运发展、提高航道资源的利用效率和促进海洋经济的可持续发展贡献重要力量，为国家的综合决策提供有力的数据和技术支撑。

二、开发目标

我们开发了一套全面的 AIS 数据处理与分析技术流程，并构建了一个多功能网站，旨在直观展示覆盖“全球尺度-港口区域-个体船舶”多个层级的分析结果，不仅为用户提供了挖掘和利用 AIS 数据的应用工具，还为航道优化布局、海运态势感知等方面提供了有力支持。

2.1 船舶轨迹的优势与挑战

船舶轨迹数据记录了船舶的详细位置和运动信息，具备高时间和空间分辨率，为精细化的海运轨迹建模与分析提供了坚实的数据基础。然而，这些数据的质量问题不容忽视。研究表明，约 30%的船舶存在 AIS 信息不准确的情况，主要原因包括复杂的海况、定位设备的局限性、基站覆盖不足以及信息传输通道的拥堵等。这些因素常常导致轨迹数据出现异常点和数据缺失现象，严重影响了数据的可用性。因此，**我们开发了一套系统化的数据预处理算法，旨在提升 AIS 数据的质量，从而提高后续数据分析的准确性与可靠性。**

2.2 碳排放与环境挑战

航运业作为全球经济的重要组成部分，其二氧化碳（CO_2）排放量约占全球总排放量的 3%，对气候变化有着显著的影响。随着中国成为全球航运增长的主要推动力，其航运业规模巨大，尤其是京津冀、长三角、珠三角等主要城市群的港口分布密集，近年来经历了爆炸式增长。未来，随着航运贸易量、港口规模和船舶活动的进一步扩展，环境挑战将愈加严峻。因此，**建立本土化的船舶碳排放清单，评估并**

制定可行的船舶碳排放控制措施，成为有效控制中国船舶碳排放的关键举措。这也为我们开发“海途智观”中国海上交通船舶可视化分析平台的船舶碳排放评估功能提供了重要方向和动力。

2.3 数据驱动的航运分析

随着海上物联网（IoT）的快速发展，海运数据的规模呈现出爆炸性增长，标志着我们正步入一个“数据驱动”的全新时代。在面对如此庞大的数据流时，如何高效、精准地处理并分析这些信息，从中提取有价值的见解，成为当前数据处理领域的核心挑战。对此，**我们整合已有的研究成果，并自主研发了船舶交通模式分析的新方法**，致力于应对这一挑战，进一步提升数据分析的精确性和洞察力。

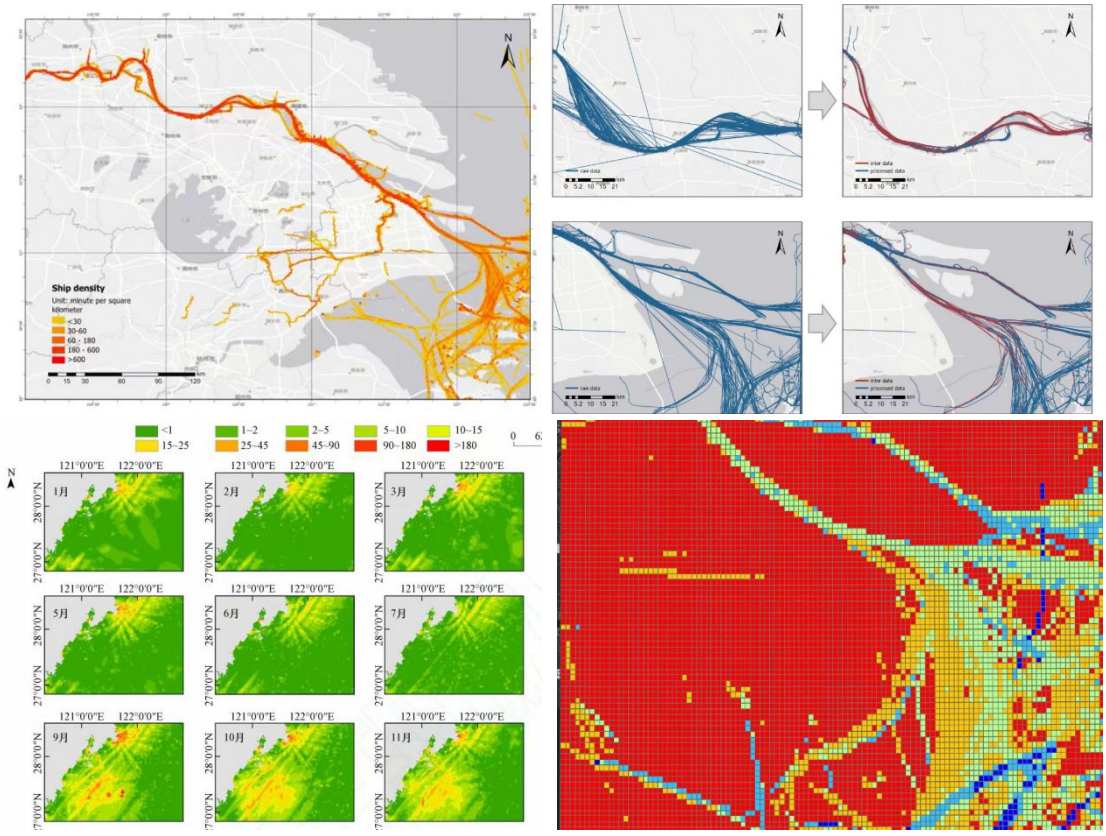


图 3 船舶轨迹分析地图展示

2.4 多维度可视化与用户体验

WebGIS 技术的飞速发展极大地提升了船舶交通流数据的可视化表达能力。然而，当前许多 AIS 信息服务平台主要停留在原始数据的展示阶段，缺乏对经过深度处理和分析后的结果的直观呈现。为克服这一局限性，我们在“海途智观”平台中**引入了先进的数据处理与可视化技术，对 AIS 数据进行深度挖掘和分析，转化为交互式的二、三维联动的可视化图表和地图展示**。这不仅提升了数据的呈现效果和用户体验，还增强了数据分析的深度和精确度，能够为航运业务的优化和决策提供更有价值的支持。



图 4 开发目标

三、系统设计

3.1 总体架构与详细设计

本系统的开发遵循自下而上的设计流程，分为三个主要层次：数据层、应用支撑层和业务功能层。每一层的设计与功能紧密关联，共同构建了完整的系统架构，总体架构如图 5 所示。

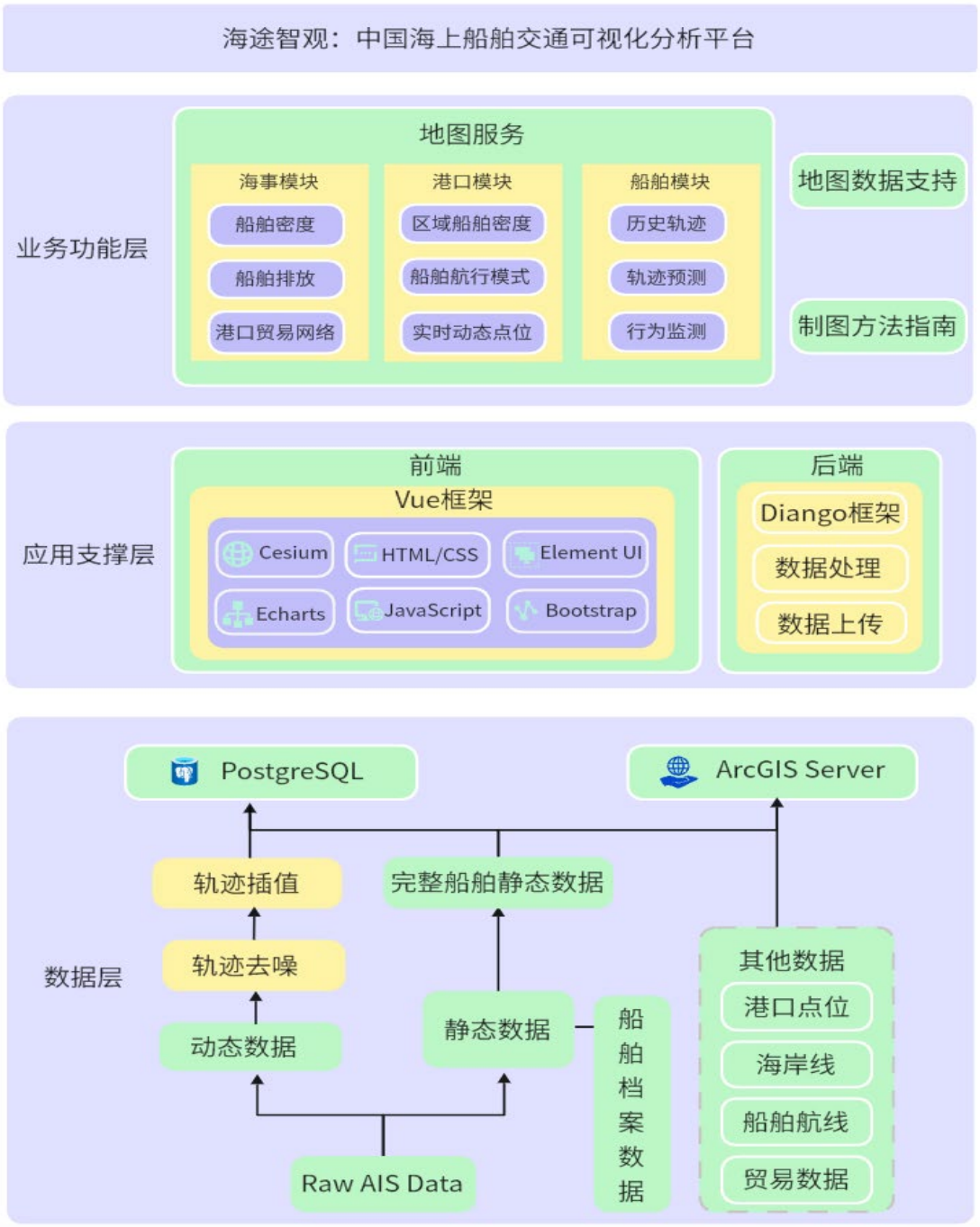


图 5 系统总体架构

系统的详细设计如下。

（1）数据层：负责处理和存储 AIS（自动识别系统）的原始数据，是整个系统的核心数据来源。数据层依托于 PostgreSQL 数据库和 ArcGIS Server，并包含动态数据和静态数据两大类。

- **动态数据**：动态数据包括船舶的实时轨迹信息，这类数据在进入数据库之前，必须经过轨迹插值和轨迹去噪等预处理步骤。处理完成后，数据被存储在 PostgreSQL 数据库中，并通过 ArcGIS Server 发布，供前端进行展示与分析。
- **静态数据**：静态数据包括船舶的基础档案信息、船舶静态数据等。这些数据与船舶的动态轨迹数据相结合，可以实现更全面的分析与应用。此外，系统还整合了其他静态信息，如港口定位、海岸线、船舶航线和贸易数据等，这些信息同样通过 ArcGIS Server 进行管理与展示。

通过动态与静态数据的结合，系统能够为多层次、多角度的船舶和海运分析提供强有力的数据支撑。

（2）应用支撑层：主要负责系统的前后端交互与数据处理。前端和后端的技术栈选择注重高效、稳定和用户友好性。

- **前端**：前端采用了 Vue 框架，并结合 Cesium、HTML/CSS、Element UI、Echarts、JavaScript 和 Bootstrap 等技术。通过这些技术，系统实现了直观的交互界面、可视化图表和 3D 地图展示。用户可以通过前端界面直观地查看海运动态、船舶密度分布以及其他关

键指标。

- **后端**：后端使用 Django 框架进行开发，负责数据的处理与上传。Django 不仅可以高效处理来自前端的数据请求，还确保了数据从前端到后端的高效、安全流转。同时，后端能够支持大规模数据的处理与分析，保证系统的稳定性和可扩展性。

通过前后端的协调工作，系统能够高效处理并展示大规模的 AIS 数据和相关海运信息。

（3）业务功能层：系统的核心应用层，主要包含海事模块、港口模块和船舶模块等关键功能，每个模块结合了特定的业务需求，提供针对性的功能。

- **海事模块**：该模块侧重于海事相关的分析功能。系统可以进行船舶密度分析、船舶碳排放监测以及船舶吃水统计等操作。这些功能有助于了解区域船舶活动的集中程度、碳排放情况和船舶航行时的吃水深度，为交通优化和环境保护提供数据支持。
- **港口模块**：港口模块则关注港口周边的航运动态，提供区域内船舶速度监测、航行模式分析和实时动态定位功能。通过这些功能，可以有效分析港口的运作效率和船舶流动性，从而为港口管理和航道优化提供决策依据。
- **船舶模块**：该模块包含历史轨迹查询和轨迹预测功能，用户可以通过系统查看特定船舶的历史航行路径，并预测其未来可能的航行轨迹。该功能不仅为航运管理提供了重要的历史数据支持，还

能有效提高对未来航运活动的预见性和控制力。

业务功能层还依赖于地图数据支持和制图方法指南，确保了各类分析的准确性以及可视化展示的效果。通过集成多项功能，该层能够为用户提供全面的业务支持，帮助用户更好地理解和优化航运流程。

综上，本系统通过数据层、应用支撑层和业务功能层的紧密协作，构建了一个功能丰富、数据精准、用户友好的 AIS 数据处理与分析平台。它不仅实现了对全球范围内船舶轨迹的全面跟踪与分析，还为航道规划、海运态势感知和碳排放监控等方面提供了强大的技术支持。

3.2 算法开发

船舶轨迹重构算法：

AIS 数据存在数据量庞大、数据不完整、数据含噪声干扰等问题。因此在数据预处理的关键步骤中，去噪和修复尤为重要，涉及检测缺失数据、噪声数据场以及采用适当的方法对其修复。我们提出了一种数据预处理方法，包括**轨迹分割、轨迹连接、轨迹过滤已经轨迹插值**四个步骤。通过统计学方法和相似轨迹数据，对 AIS 数据进行清洗、修复和重建，以提升数据质量和准确性，支持船舶交通管理和海上态势感知等关键应用。

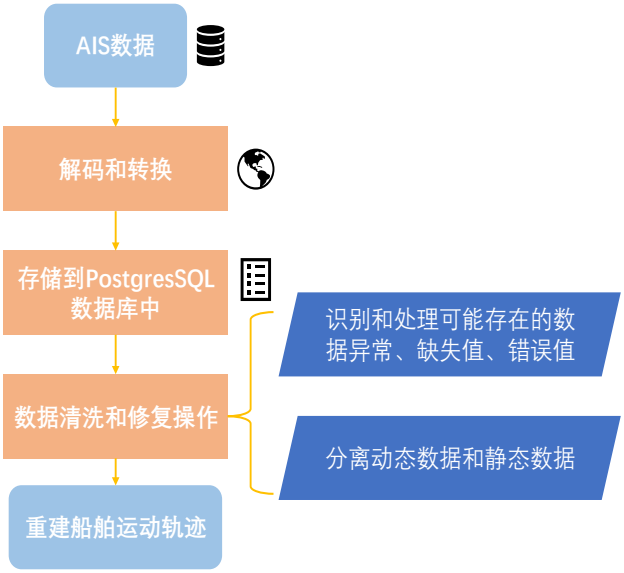


图 6 船舶轨迹重构算法

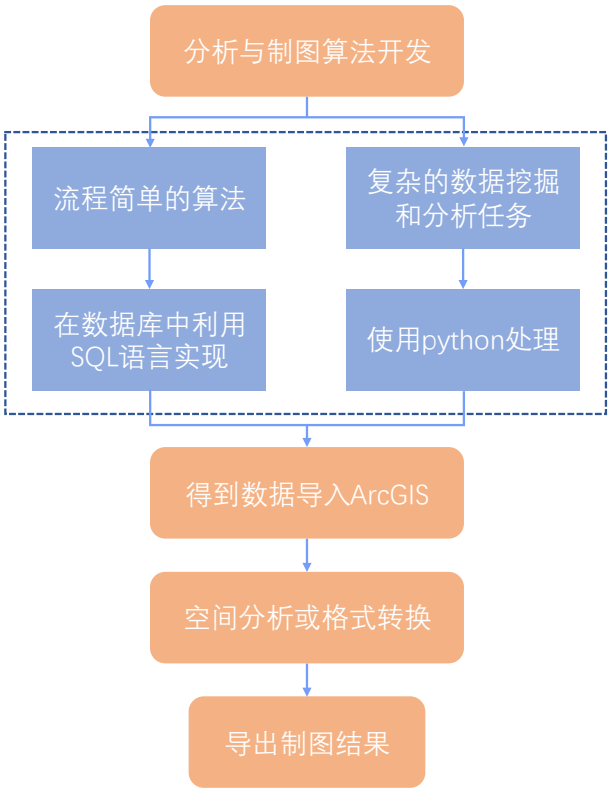


图 7 数据分析算法

数据分析算法：以全球尺度、港口区域和单个船舶为分析对象，实现多层级的数据处理和信息挖掘。利用数据挖掘和机器学习技术处理 AIS 数据，智能化生成船舶交通密度图、船舶碳排放图、船速分布图等等，空间分析船舶运动模式和停靠频率，高效展示单个船舶的历史轨迹，并预测计算未来可能的航行路径，以提升航行安全和管理效率，同时助力国家双碳政策。

3.3 数据库设计

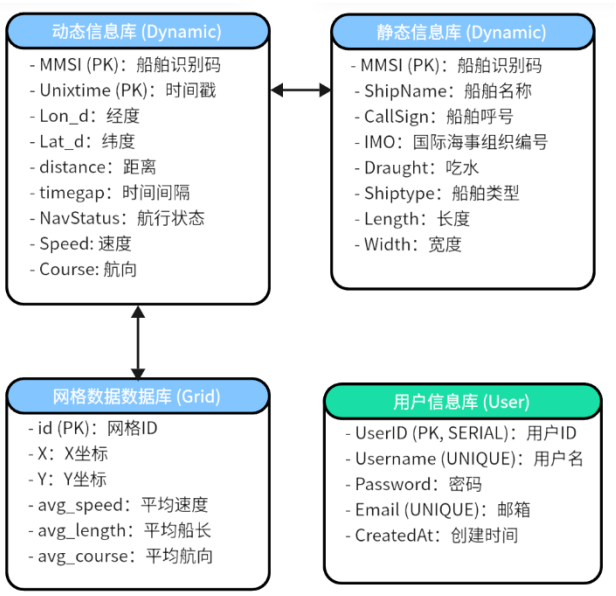
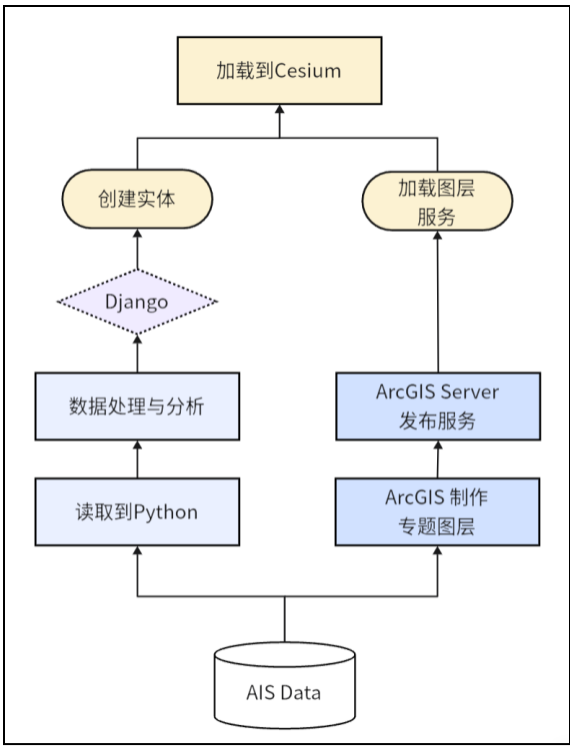


图 8 数据库设计

设计用于存储 AIS 数据、处理结果以及用户信息等的数据库结构。AIS 数据表存储原始和分离后的动态、静态船舶信息；分析结果以网格的形式存储，如船舶密度图和船舶流量分析等；用户信息表则存储用户账号和权限信息。

3.4 网站系统架构

基于 Vue 前端开发框架，构建用户界面，结合 Element UI 提升开发效率和用户体验；利用 Cesium.js 实现三维地理信息系统的可视化；通过 PostgreSQL 和 ArcGIS Server 实现高效的数据交互和管理。上述技术方法实现了从数据采集、处理、分析到可视化展示的全流程管理，最终形成功能强大的海事数据分析平台。



数据可视化流程

图 9 网站系统架构

四、技术方法

4.1 基于船舶轨迹长短自适性重建模型，提升分析准确性

对原始 AIS 数据进行解码和格式转换，使其符合既定的数据标准和格式要求，同时分离动态数据和静态数据。对于动态数据，使用本项目开发的数据处理算法进行轨迹分割、轨迹连接、轨迹过滤和轨迹插值操作，重建船舶的运动轨迹，并复原其历史航行路径。而静态数据则与动态数据相结合，以进一步提升船舶轨迹的精确度和完整性。

对于**轨迹分割**而言，鉴于船舶类型和航行状态的多样性，使用统一的阈值无法有效地识别异常值。同时，由于数据质量的影响，无法假设所有船舶的速度和角度变化都服从正态分布。我们通过计算相邻两个轨迹点之间的平均速度和转向率来设置断点。具体而言，采用箱线图法来设定轨迹分割的阈值，效果如图 10 所示：

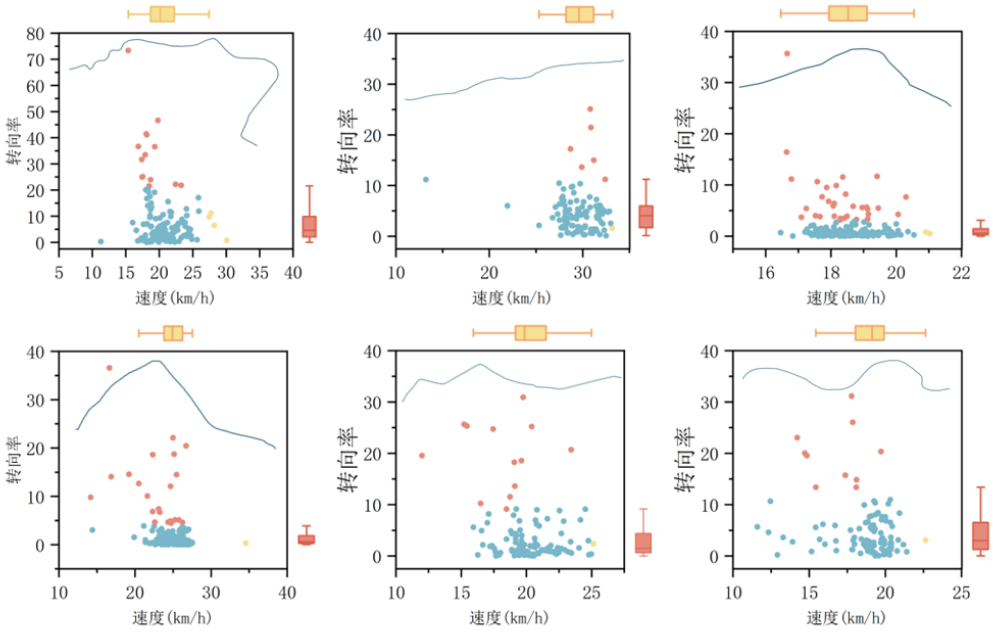


图 10 利用箱线图设定阈值

这种方法利用相邻轨迹点的坐标和时间间隔计算出平均速度和航向变化的数值。鉴于 AIS 提供的位置信息主要源自全球导航卫星系统，其数据质量相对较高，因此计算出的平均速度和航向变化数值准确性也较高，从而印证了本方法的合理性及在实际应用中的适用性。

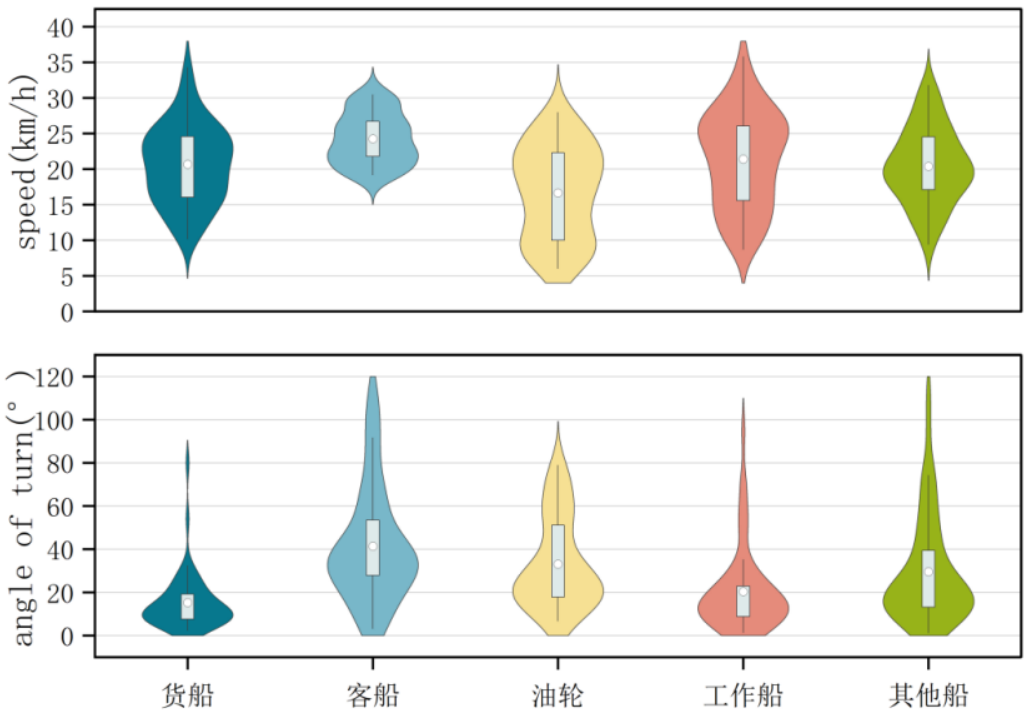


图 11 利用箱线图法计算平均速度与转向角的结果

对于**轨迹连接**而言，通过计算两子轨迹的首尾轨迹点间的平均速度是否小于阈值来进行连接，通过遍历的方法，依次检查是否可以将第 i 个子轨迹的终点与第 i+j 个子轨迹的起点进行连接。当遍历完所有子轨迹即可分离异常值，并且解决 MMSI 号共用的问题。

对于**轨迹过滤**而言，在子轨迹分割与连接后，依次检查每条子轨迹的数据点数量，若数据点少于 10 个，则该子轨迹被认定为异常并予以删除，以此确保将异常轨迹点删除。若存在多条正常子轨迹，则

可能表明多艘船舶共用一个 MMSI 号码。然而，这种方法仅确保了轨迹点的数量，并不能解决轨迹中某些空间位置信息缺失的问题，这就需要后续的轨迹插值步骤。

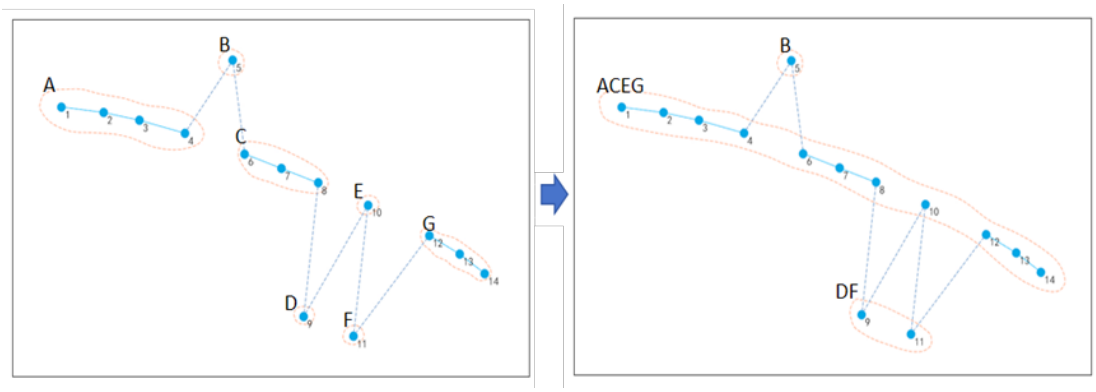


图 12 轨迹过滤结果

对于**轨迹插值**而言，针对**短距离和长距离**的轨迹缺失问题，我们分别设计了不同的插值算法。对于短距离缺失，我们使用“运动—平差”插值模型，用于重建丢失的轨迹段。在该模型中，为了模拟船舶的运动特性，我们首先将轨迹投影到墨卡托坐标系上。然后将二维的船舶运动分解为独立的经度方向和纬度方向进行插值。对于每个方向，使用运动学公式模拟出船舶从缺失段起点走过的路程与时间的关系。第三步计算出运动学模拟终点与实际缺失段终点之间的累积误差。最后，确定了插值点的时间戳，并依据平差模型将误差合理分配到各个插值点。根据平差模型，将误差分配到各个插值点。对于长距离缺失，则通过查找相似轨迹的方法进行有效迁移。

经过这些步骤，有助于理解船舶的运动模式和活动范围，为后续的数据分析和可视化提供了关键的基础信息。对于缺失的静态数据，根据船舶 MMSI 号在船舶档案信息库中进行匹配。

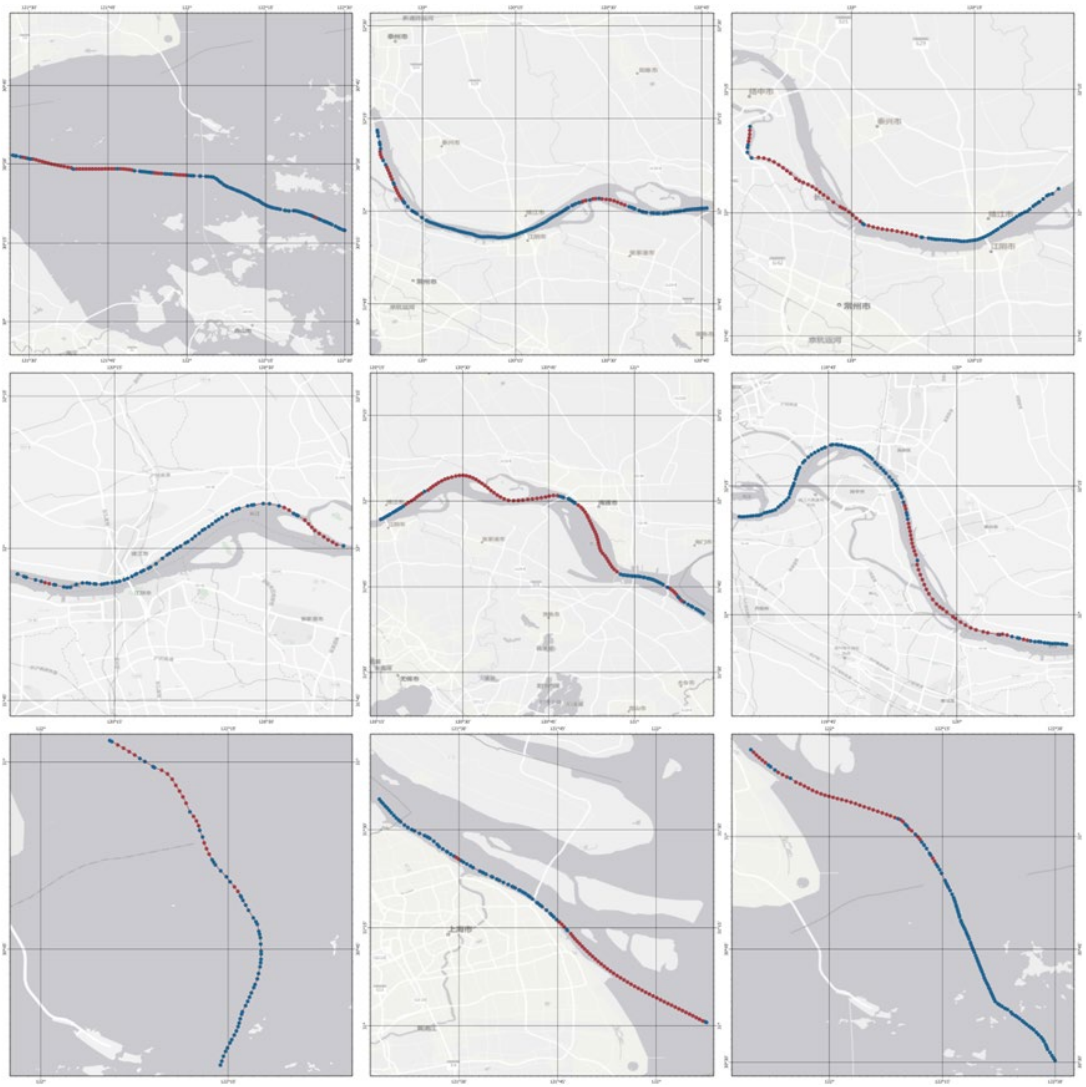


图 13 轨迹插值效果

使用 Python 编写数据预处理代码，并调用数据库处理其中的数据。通过这些步骤，够确保从原始 AIS 数据到最终的船舶轨迹重建过程中的数据质量和分析的准确性。

如图 14 所示，这一组图是使用上述的算法步骤处理后的结果。这一组图清晰地展示了我们方法的工作步骤，即通过识别并去除异常轨迹点，以及对缺失段进行有效的插值，从而恢复出更加完整和准确的船舶轨迹。通过对比修复前后数据绘制的密度图，可以明显观察到

数据质量的提升，异常轨迹段被有效去除，从而验证了我们方法在数据清洗和修复方面的能力。图中清晰地显示，经过我们方法修复后的大部分轨迹都准确地位于河道之内，这进一步证明了我们方法在处理复杂水域环境中的鲁棒性和有效性。

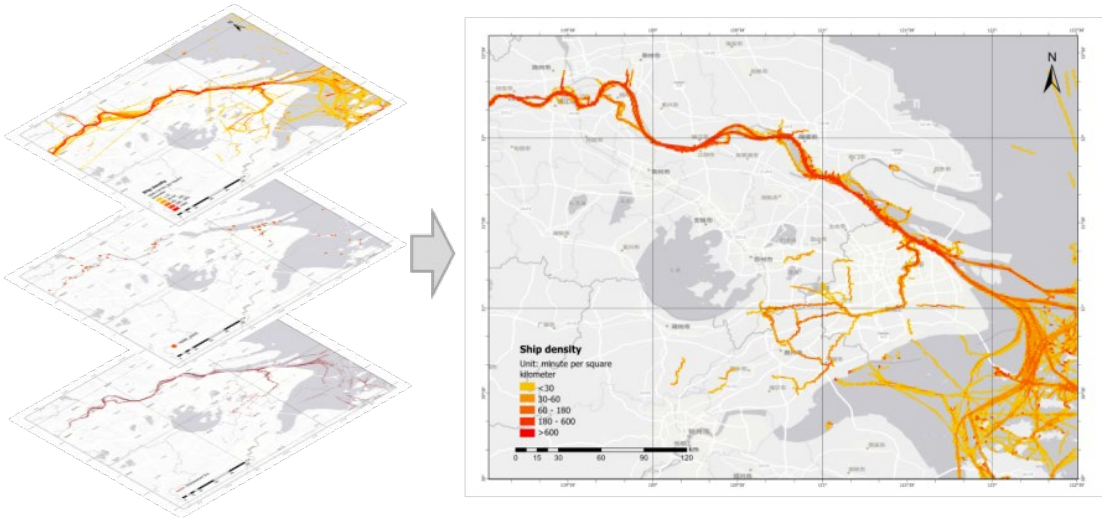


图 14 轨迹修改方法（a：使用原始数据绘制的密度图；b：识别的噪声点；c：修复的缺失段；d：使用修复后数据绘制的密度图，d=a-b+c）

4.2 面向应用服务模拟的数据挖掘算法，提升分析效率与制图效果

本网站致力于提供多种类型的海事产品图形化展示。为实现这一目标，我们进行了广泛的文献研究和技术探索，以确定最佳的地图绘制方法和数据分析算法。针对大规模数据，对于流程简单的算法，我们尽可能在数据库中使用 SQL 语言实现，以提高处理效率和速度；而对于复杂的数据挖掘和分析任务，使用 Python 进行处理，充分利用其强大的数据处理和分析库。通过结合这两种数据处理方式，我们不仅提高了系统的计算效率，还确保了数据处理的灵活性和精确度，使得海事产品的绘制和展示更加科学、全面。

（1）船舶排放估算

建立**本土化的船舶碳排放清单**，以评估可行的船舶碳排放控制措施，对于有效控制我国船舶碳排放具有重要意义。这是我们工作的重点之一，计算流程如下：

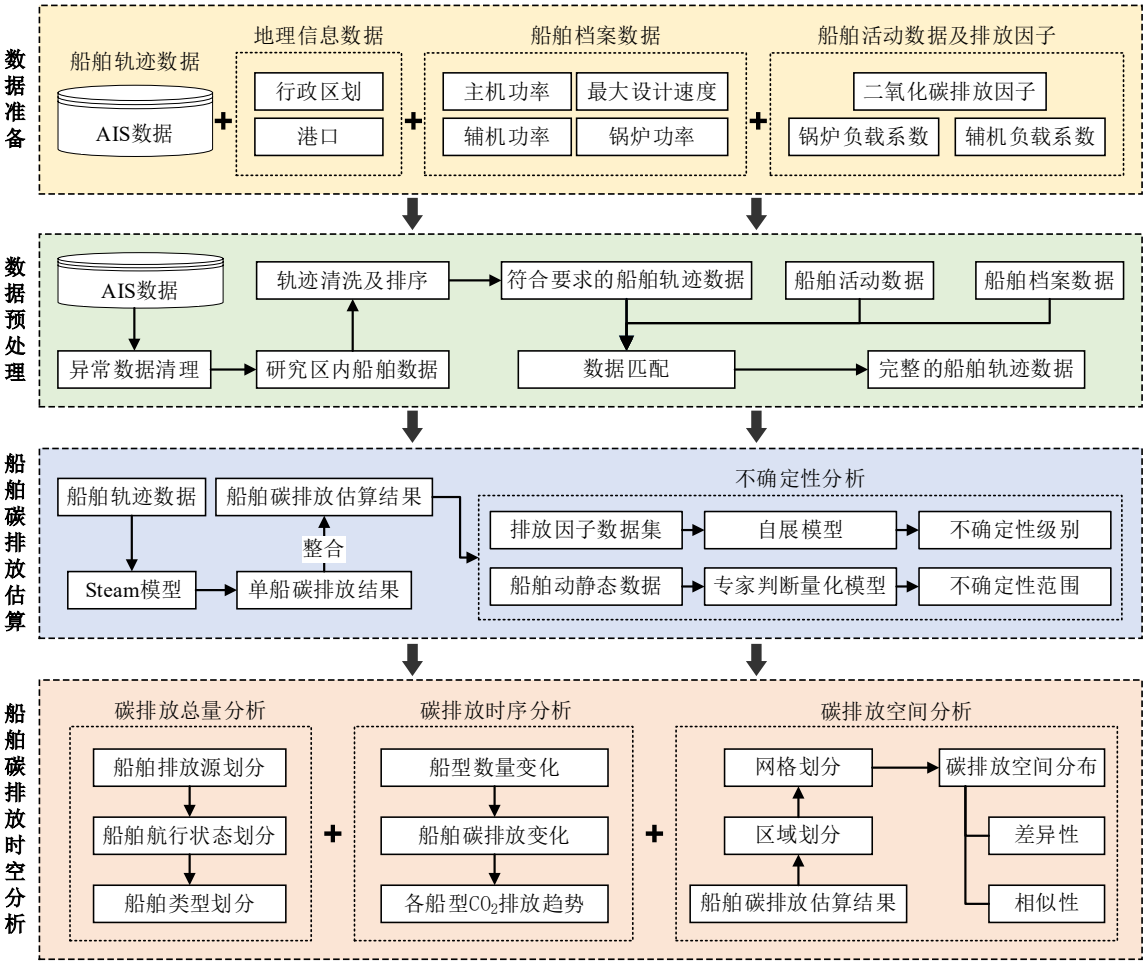


图 15 计算船舶碳排放流程

我们采用船舶交通排放评估模型（Steam）来计算大气污染物的排放 ，在船舶行驶的过程中，温室气体及污染物的排放来源主要由 3 个部分组成：主发动机、辅助发动机和锅炉。主发动机为船舶提供导航动力，而辅助发动机则为船舶提供电力，锅炉为船舶提供加热或蒸汽

泵驱动。因此，单轨迹的排放总量为单轨迹主机、辅机及锅炉排放量之和。其计算参数主要来自 3 方面数据：AIS 信息服务平台提供的主机功率信息、回归拟合获得的未知主机功率信息，以及从文献中检索得到的具体参数，如船舶航行状态划分、主辅机功率比值、锅炉负载功率、辅机负载系数等。

船舶工况及排放因子：根据计算的主机负荷系数和轨迹段内平均速度，判断船舶的航行状态，如下表所示。我们参考国内外相关研究成果，综合确定中国沿海地区船舶主发动机、辅发动机及锅炉的基础排放系数。

航行状态	状态划分标准
在泊	速度<1 节
锚泊	速度∈[1, 3]节
机动	速度>3 节，且负载系数< 20%
低速巡航	负载系数∈ [20%, 65%]
巡航	负载系数>65%

船舶的操作工况可分 5 种形式，包括低速巡航、巡航、机动、锚泊和在泊。不同船舶航行状态的碳排放量占比如图 16 所示。数据显示，有 45%的碳排放是在船舶巡航状态下产生的，其次是在船舶机动状态及低速巡航的工况，它们分别占总碳排放量的 27%和 16%。这是因为巡航状态的船舶数量比机动及低速巡航状态的船舶数量要多，所

以在巡航状态下，船舶产生的碳排放较为显著。因此，在减少巡航阶段的排放方面采取有效的控制措施具有重要性。而在泊与锚泊状态下的排放量最小，表明排放速度会影响污染物的排放量。

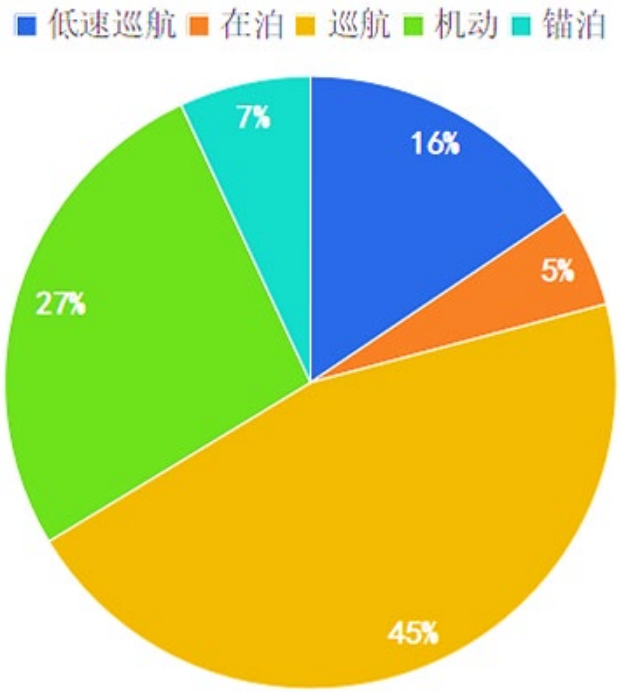


图 16 船舶航行状态划分碳排放量

主机的额定功率：理论上，MMSI 可以唯一标识船舶身份，但在实际应用中，AIS 数据中存在多船共用相同 MMSI 的情况，可能导致标识错误。为解决此问题，我们采用多条件匹配（包括船舶类型代码、MMSI、船舶名称）来进行主机功率及总吨匹配。由于无法获取所有船舶的主机功率信息，本项目采用函数回归拟合来推测缺失数据。通过使用船舶的总吨拟合船舶的主机功率，但我们所拥有的 AIS 数据中缺乏船舶的总吨信息。为了提高数据的完整性，我们利用已有的船舶尺寸信息来拟合船舶的总吨信息。

辅机及锅炉的额定功率：由于船舶辅机功率在船舶数据库中严重

缺失，AIS 信息服务系统中也未有记录，因此，结合船舶类型并通过主辅机额定功率比值来推算辅机额定功率。基于 IMO 第三次温室气体（GHG）研究报告提供的锅炉额定功率数据，并结合研究者提供的相关数据，综合确定各类型船舶的锅炉额定功率和主辅机功率比值。

主机负载系数：船舶在加速、逆风（浪）、浅水航行时，船体受到的阻力会增加，导致螺旋桨转速增加，与船速可能不相符，从而引起主机负载系数的变化。因此，为更准确地估算船舶主机在不同航行条件下的碳排放量，需要修正主机负载系数。参考文献中的经验值，并采用下表中的数值作为船舶的最大设计速度。

辅机负载系数：主机的负载系数通常与船舶行驶速度相关，然而辅机和锅炉的负载系数则与速度无直接关系。采用下表提供的辅机负载系数进行计算。

锅炉负载系数：在船舶巡航或低速巡航的工况下，通常利用发动机产生的热量来满足热水需求，仅在发动机余热回收系统无法满足船舶需求时，才会启用锅炉。因此，在巡航状态下，燃油锅炉一般处于关闭状态，负荷系数为 0。在其他工况下，假定燃油锅炉在全部活动过程中处于正常工作状态，即负荷系数为 1，按额定功率运行。

采用船舶交通排放评估模型（Steam）来计算沿海区域船舶的排放。在船舶行驶的过程中，污染物的排放来源主要由 3 个部分组成：主发动机、辅助发动机和锅炉.主发动机为船舶提供导航动力，而辅助发动机则为船舶提供电力，锅炉为船舶提供加热或蒸汽泵驱动.因此，

单轨迹的碳排放总量为单轨迹主机、辅机及锅炉排放量之和，计算公式如下：

$$E_i = \sum_{j=1}^{2}\sum_{k=1}^{3}(Load_j \times EF_j \times CF \times hr_{jk})$$

$$Load_j = MCR_j \times LF_j$$

E_i 为第 i 种大气污染物的排放量；
j 为工作引擎，包括主机和辅机；
k 为航行工况，包括停泊、操纵和巡航；
$Load_j$ 为船舶主机和辅机的负荷功率；
MCR_j 为船舶主机和辅机的额定功率；
LF_j 为船舶主机和辅机负荷系数；
EF_j 为污染物在不同工作引擎工作条件下的排放因子；
CF 为主机低负荷修正系数；
hr_{jk} 为不同工作引擎在不同航行工况下的运行时间。

图 17 公式参数解释

使用 Steam 模型计算效果如图 18 所示：

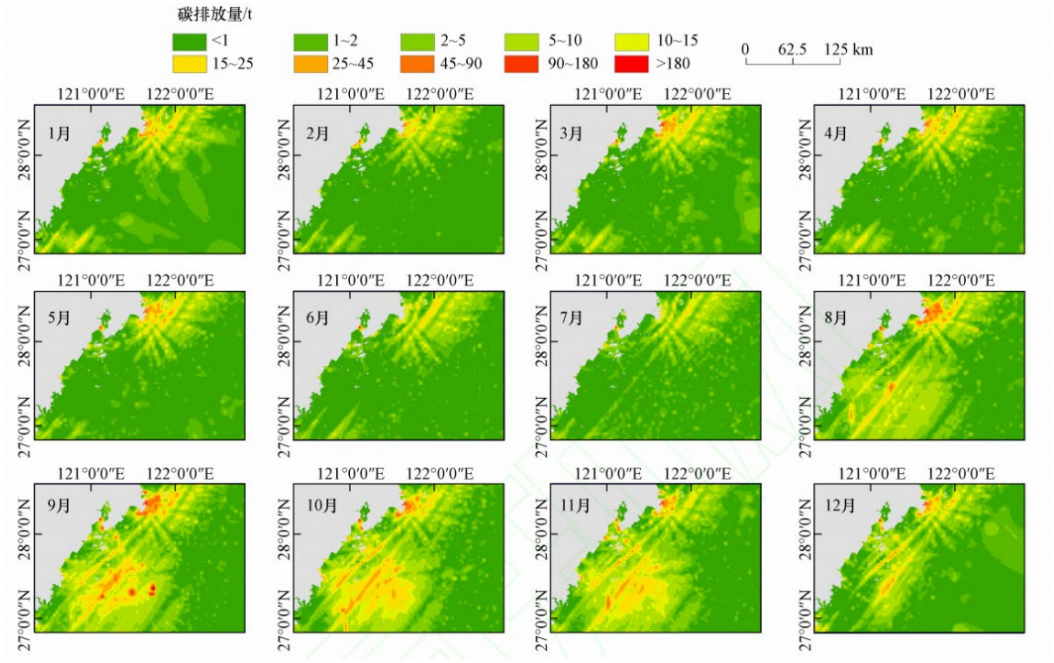


图 18 碳排放空间分布变化结果

（2）船舶密度分析

船舶密度图是一种数据产品，它根据单位面积（例如每平方公里、每平方度等）上的瞬时船舶数量来展示船只（即海上交通）的分布情况。船舶密度图通常是基于从自动识别系统（AIS）检索到的船舶位置生成的。通过不同的方法可以得到船舶密度图，如**基于轨迹点的密度统计与基于轨迹段的密度统计**不同的方法得到的密度图的计算量，效果和含义也是不同的。

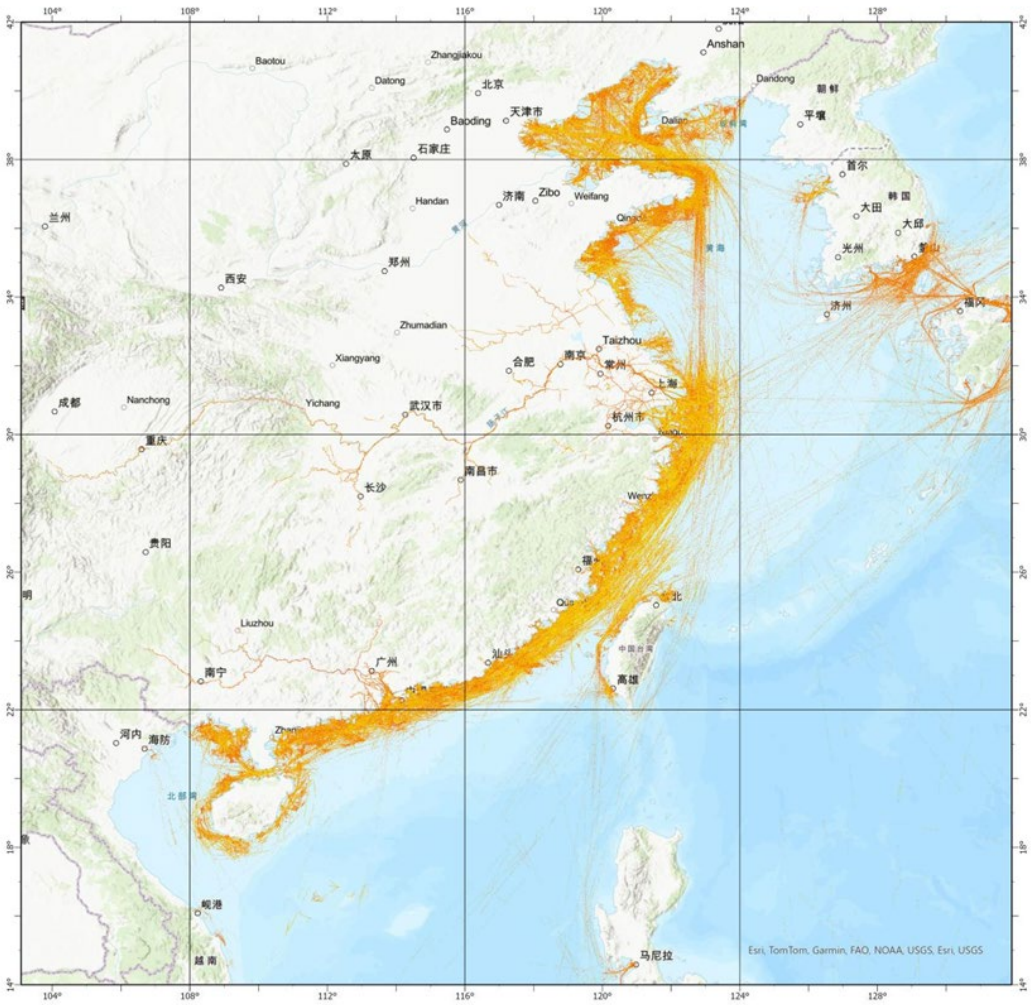


图 19 利用基于轨迹点的密度统计效果图

基于轨迹点的密度统计是一种**基于网格**的空间聚合方法来分析海事交通数据。该方法包括在预定义范围内选择特定空间坐标，将选定区域细分为网格，并计算每个网格单元的聚合指标。这种方法提供了一种结构化且高效的方式来总结和可视化海事交通模式。

基于轨迹点密度统计算法步骤：传统方法面对大型数据集难以进行迅速处理，因此需要高效的空间聚合技术。本项目提出了一种方法，将指定区域划分为网格，以网格为单元进行统计，以便更清晰地理解交通模式。这种方法操作简便计算效率高。基于网格的空间聚合方法为处理和分析海事交通数据提供了一种有效途径。通过将特定区域划分为网格单元并计算聚合指标，这一方法有助于全面了解空间交通模式，对于航行安全和交通管理具有重要意义。

基于轨迹段的密度统计，该方法通过确定在**给定时间段内每个网格单元内的平均船舶数量**来计算船舶密度，并考虑到船舶的速度。具体来说，该方法使用定期采样的 AIS 位置数据，显示不同船舶在网格单元内的**停留频率**。由于船舶不断移动，这种方法能够更准确地反映每个网格单元在任意时刻可能存在的船舶数量，从而得出一个反映平均瞬时船舶数量的密度值。这种方法提供了一个真实的密度测量，表示在特定区域内预期的船舶平均数量，并且这种平均值是随着时间变化的。

基于轨迹段密度统计算法步骤：首先，需获取和处理原始 AIS 数据，包括数据清洗、筛选出研究区域内的数据以及移除明显的错误轨迹点和数据量过少的船舶。接下来，通过更新船舶类型和创建处理后

的动态数据表，为后续分析和计算做好准备。针对每个唯一的船舶识别码（MMSI），利用其 AIS 位置数据，计算航行距离、时间间隔和速度。根据预设的异常点标准（如速度超过阈值、时间间隔过长或航行距离异常），识别并分割出有效的船舶轨迹段。将分割后的轨迹段数据存储为轨迹线数据表，以便后续的密度计算和空间分析。

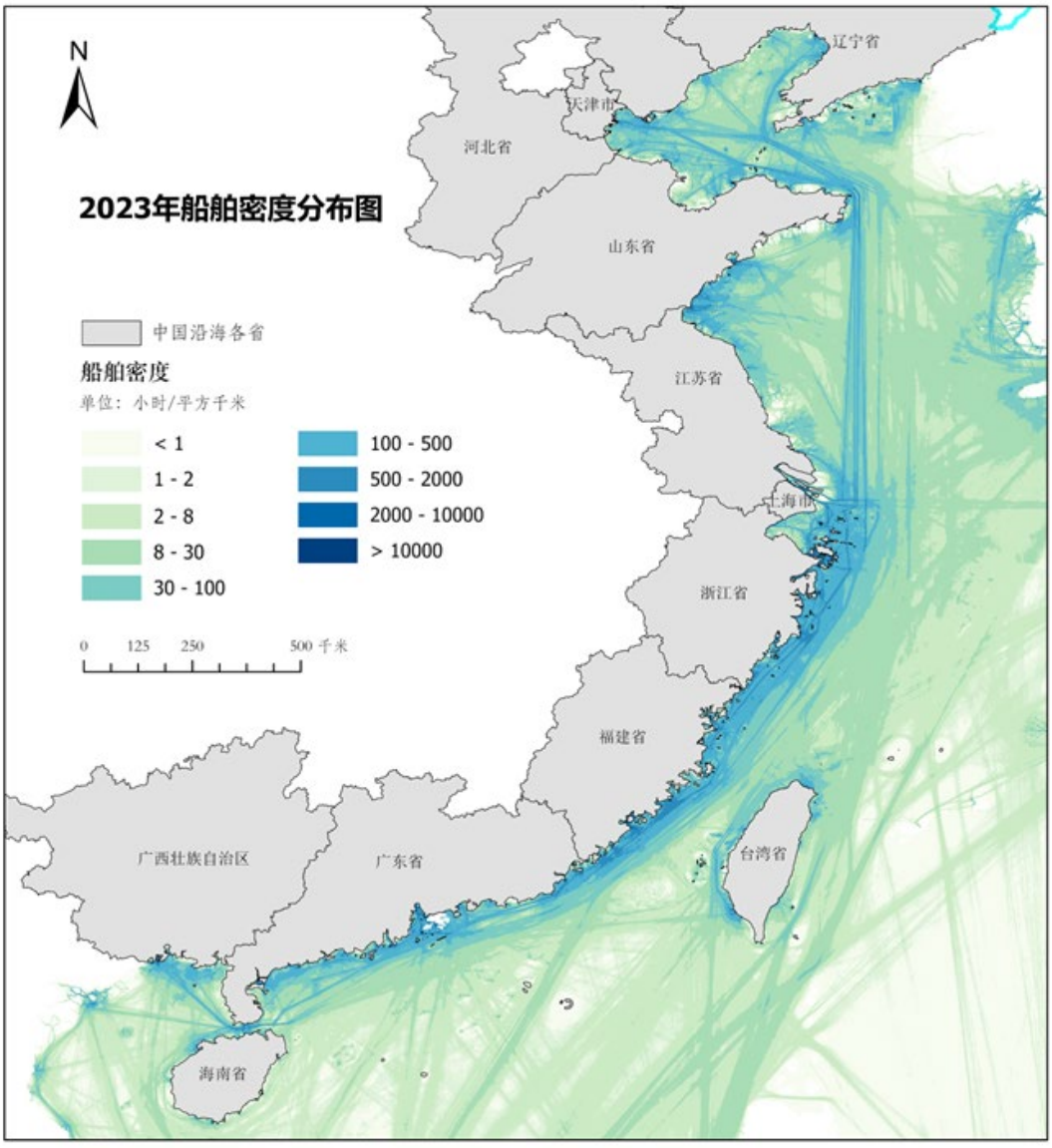


图 20 利用基于轨迹段的密度统计效果图

（3）船舶轨迹预测

本系统以 AIS 数据为基础，在 LSTM 模型的基础上引入**注意力机制，使用了一种基于 Attention-LSTM 神经网络的船舶航行预测模型**，通过对隐藏层单元差异赋权突出对预测结果由关键影响的序列，从而提高预测精度。

多维船舶航行预测是对船舶航行大数据的速度挖掘，以船舶过去时刻的航行数据作为输入，未来时刻的航行数据作为输出，通过对比建立基于时间序列的航行特征映射关系，最终实现船舶航行预测。

Attention-LSTM 模型通常包括输入序列、LSTM 层、Attention 层、全连接层以及输出序列。本系统将 Attention 层作为 LSTM 层和全连接层的结构，具体结构如下所示：

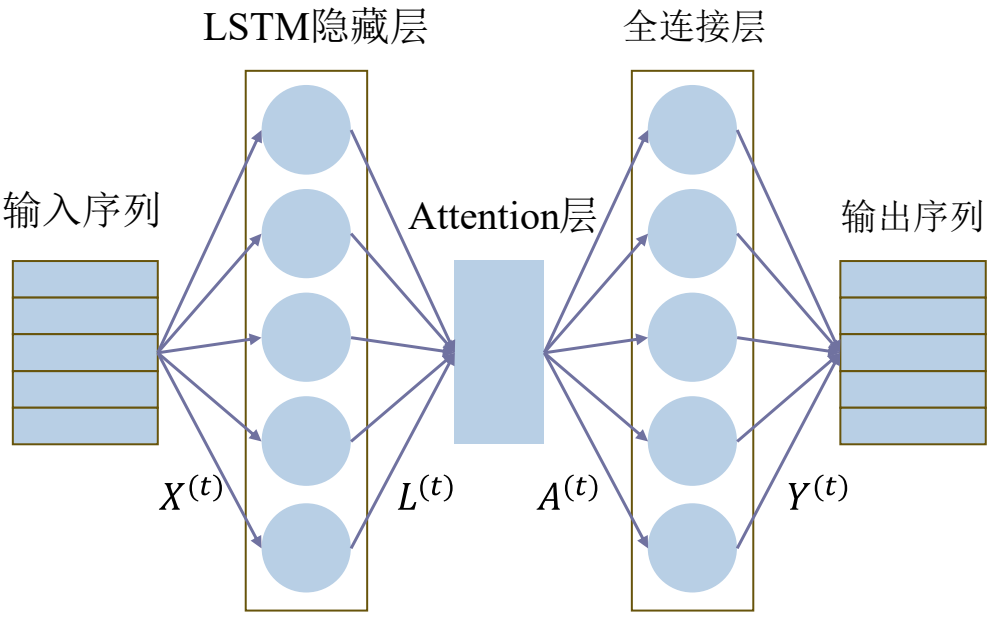


图 21：Attention-LSTM 网络结构

为了评价模型性能,采用均方误差(MSE)和平均绝对误差(MAE)来估算船舶航行预测的指标。MSE 是值预测值和真实值间的平均期望，该值越小则模型的效果越好；MAE 能更好反映出模型误差的真是情况。其表述如下:

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y-\hat{y})^2$$

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y-\hat{y}|^2$$

经过多次调试，系统设置模型迭代次数为 20，模型在 200s 内运行完成。运行结果如图 22 所示:

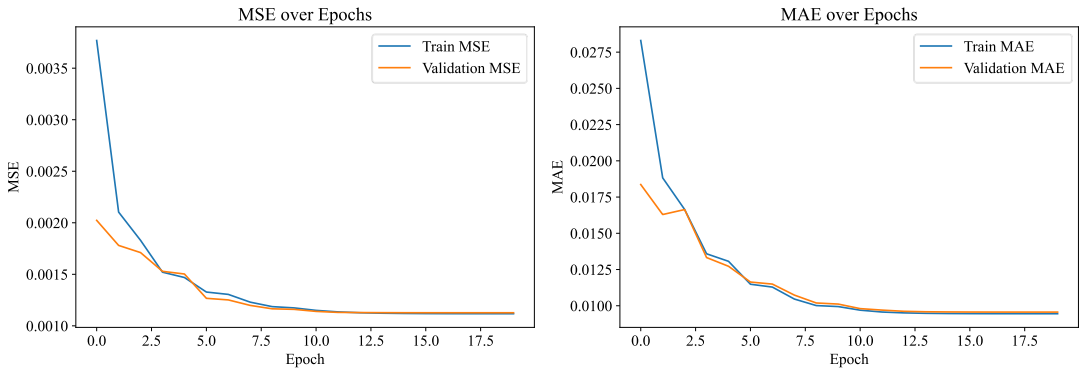


图 22：Attention-LSTM 模型运行结果

从上图可以观察到，在迭代 14 代后，MSE 值和 MAE 值均趋于较低值，这说明模型在拟合能力与泛化能力中都展现了良好的性能，具有出色的轨迹预测能力。

处理后的数据将导入 ArcGIS，进行空间分析或直接进行格式转换，导出制图成果。通过这些技术方法和工作流程，我们能够实现对海事数据的深入分析和可视化。

处理后的数据将导入 ArcGIS，进行空间分析或直接进行格式转换，导出制图成果。通过这些技术方法和工作流程，我们能够实现对海事数据的深入分析和可视化。

4.3 WebGIS 赋能的智能化平台发布，提升海事数据获取便捷性

分析处理后的空间数据以统一的标准格式被存储在数据库中，旨在确保数据的持久性和优化访问效率。经过 ArcGIS Server 的发布和管理，渲染完成的图层数据能够为用户提供快速、动态的地图展示以及高效的数据查询服务。通过 PostgreSQL 数据库和 ArcGIS Server 的协同工作，实现高效的数据交互和集中管理。

在动态交互数据处理方面，我们基于 Django 框架，运用 Python 编程语言来处理这些需求。网站的构建则依赖于 Vue 框架，简化了开发流程，提高了开发效率。同时，结合 Element UI 和 Bootstrap 库中的丰富插件、模板和样式，确保了网站功能的强大性和界面设计的美观性。最后，采用 Cesium.js 这一强大的三维地球和地图可视化库展示空间数据。

五、创新特色

（1）海事分析产品矩阵与尖端制图技术的深度融合：本平台通过创新性地结合船舶轨迹长短自适性重建模型，对 AIS 数据进行深度修复与优化，打造了一套功能全面且多样化的海事分析产品矩阵。这不仅突破了传统海事数据平台的局限，还实现了对海上交通的精细化分析。特别是在“双碳”政策背景下，平台采用自下而上的 Steam 模型，成功构建了本土化的船舶碳排放清单，为精准评估与控制船舶碳排放提供了重要支持。此外，借助最前沿的制图技术和深度数据挖掘，我们为用户带来了高层次的分析功能，提升了洞察力和决策支持能力。

（2）三维地图可视化与沉浸式空间数据展示：平台利用现代化的 Cesium.js 等地理信息技术，创新性地实现了海事数据的三维可视化展示，赋予用户全新的沉浸式数据探索体验。这种三维可视化不仅提升了数据展示的直观性和交互性，还极大拓宽了用户理解数据的维度。通过三维地图，用户可以清晰感知船舶的运动轨迹、船舶密度的动态变化和海上交通流动规律，从而为航运规划、环境评估以及政策制定提供了更全面、更深入的参考。这种沉浸式的数据体验标志着海事数据展示技术的创新突破，强化了平台在行业中的竞争力。

（3）用户需求驱动的交互式功能设计：平台设计始终围绕用户需求进行，在用户体验和功能设计上展现出前瞻性思维，提供了简洁、直观的界面和功能布局。针对近海航道规划和管理的专业用户，系统内置了详尽的制图方法指导，帮助用户快速掌握复杂的数据分析和绘图技术。此外，平台通过三维动态展示中国主要港口和海事区域的船舶状态，实时提供船舶在港信息，极大提高了用户对数据的掌控能力。通过集成实时帮助与反馈系统，平台进一步优化了用户体验。这样的用户导向设计强化了平台的实用性和灵活性，体现了平台的创新特色。

六、平台功能

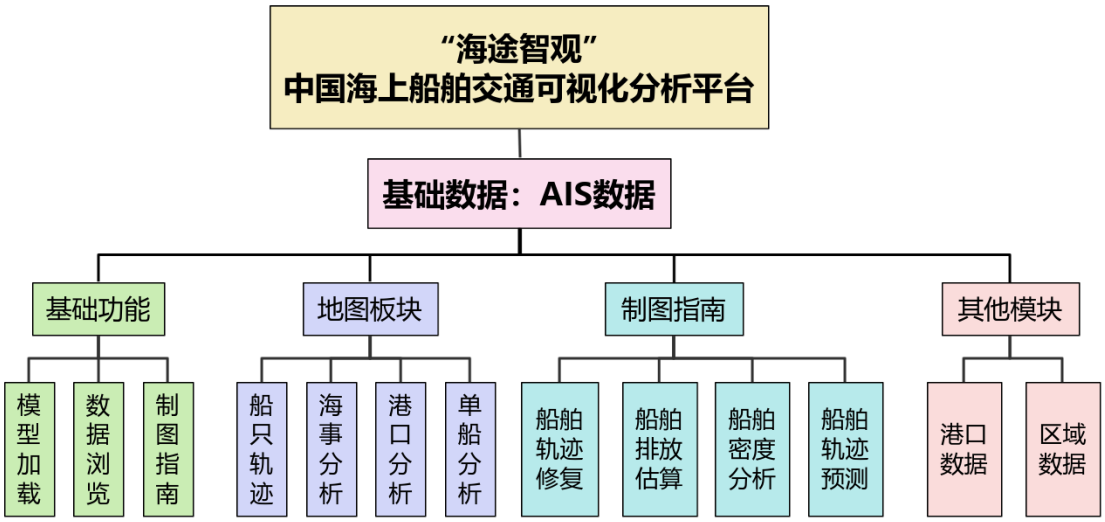


图 23 网站功能

6.1 海事分析模块

针对中国沿海区域提供多维度的海事分析，包括船舶交通密度、碳排放时空分布以及船舶吃水统计情况。

船舶交通密度图：展示不同月份中国船舶热点区域及其变化，分析船舶的时空动态变化。

船舶碳排放时空分布图：基于月度数据绘制船舶碳排放地图，分析排放的时空分布特征，结合排放控制区数据研究排放控制效果。

其他海事地图：如港口点位、吃水统计等，提供更全面的海事信息展示。在区域数据模块中还可以选择船舶类型、船舶长度以及船舶所属国的信息查看在港船舶详细情况。

6.2 港口分析模块

对港口区域进行细致的分析，涵盖船舶密度、航行模式及相关统

计信息，提供全面的港口交通动态。

交通密度：对不同海域的交通密度进行评估，分析交通密度的变化趋势，识别交通拥堵或高风险区域，帮助优化航运管理和规划。

交通流分析：对特定区域内的船舶流量进行统计，分析每日、每周及季节性的流量变化规律，提供决策支持。

港口区域统计信息：包括船舶长度占比、船舶类型占比，以及进出港船舶日流量变化等。

在港口数据模块中还提供了中国主要港口的船舶在港时间统计、港口货物吞吐量、集装箱吞吐量以及水路运输量的数据。

6.3 单船轨迹分析模块

展示单船的历史轨迹和预测轨迹，并进行航行行为分析。

历史轨迹回溯及预测：查询和分析特定船舶的历史航行轨迹，支持船舶行为分析和事故调查；根据历史轨迹预测未来运行轨迹。

航行行为分析：通过分析船舶的航行速度、停留时间和航线选择等，评估船舶的运营效率和安全性。

6.4 制图指南

分析方法界面展示了“海途智观”平台成图的绘制方法，提供了详细的步骤和说明，帮助用户了解和掌握各种海事数据可视化的技术。无论是船舶密度图，还是各种交通流分析图，我们都提供了全面的绘制指南。

七、典型界面

7.1 登录页面

用户可以通过输入账号和密码进行登录，如果尚未注册账号，可以点击“Sign Up”按钮进行新用户注册。所有的用户账号信息将被安全地存储在数据库中，确保数据的安全性和可靠性。

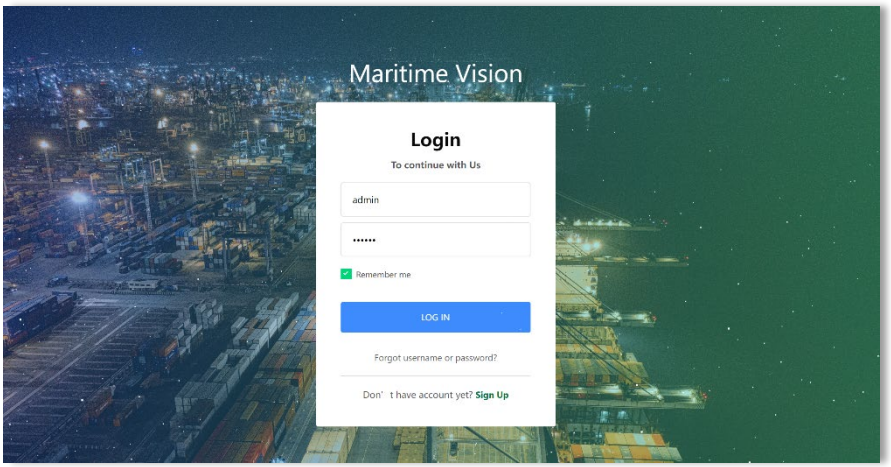


图 24 网站登录页面

7.2 主页面

主页面包括“海途智观”平台的简介和我们提供的服务概述，为用户提供清晰的信息展示和服务介绍。

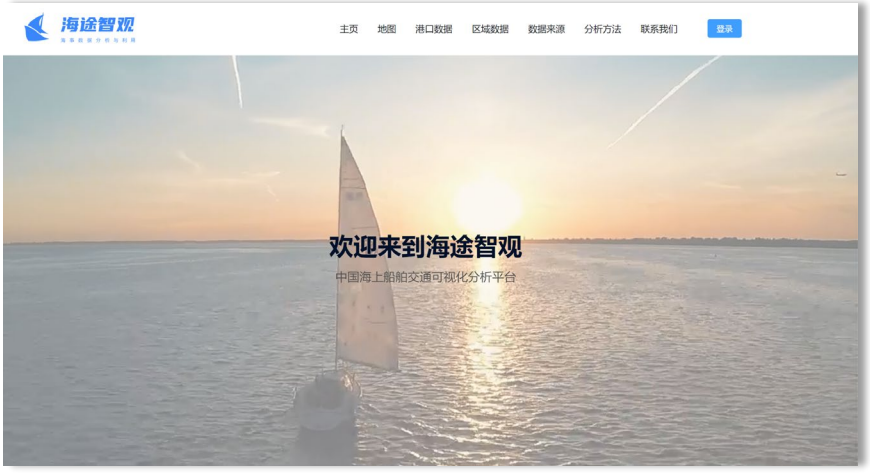


图 25 海途智观主页面——欢迎界面



图 26 海途智观主页面——海途智观”平台提供的服务

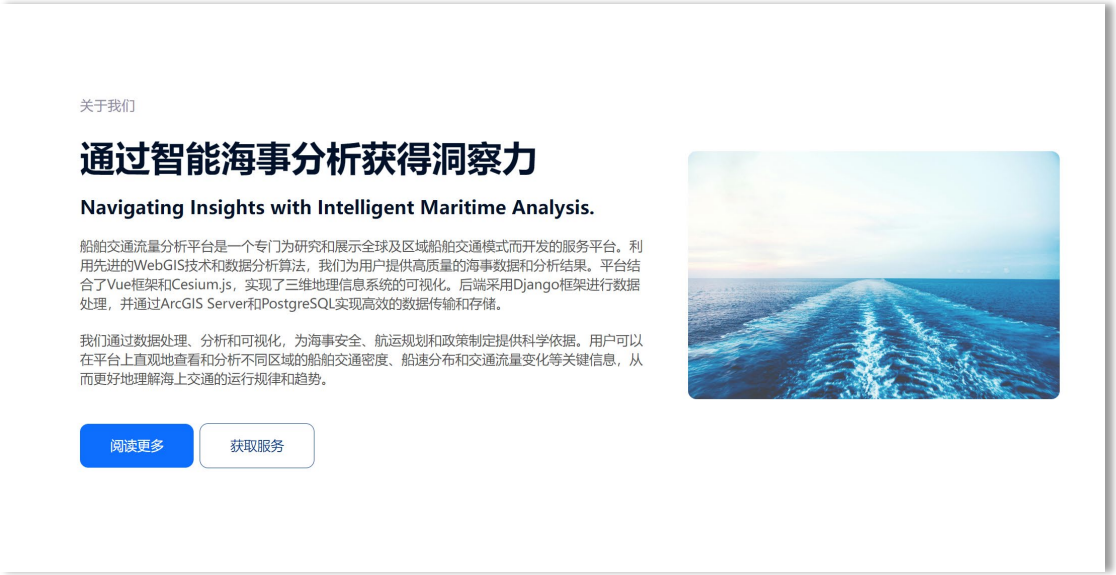


图 26 海途智观主页面——海途智观”平台简介

7.3 地图页面

地图页面提供交互式的三维地理信息系统。用户可以通过地图浏览和分析海事数据，如船舶位置、船舶航线轨迹、港口信息等。

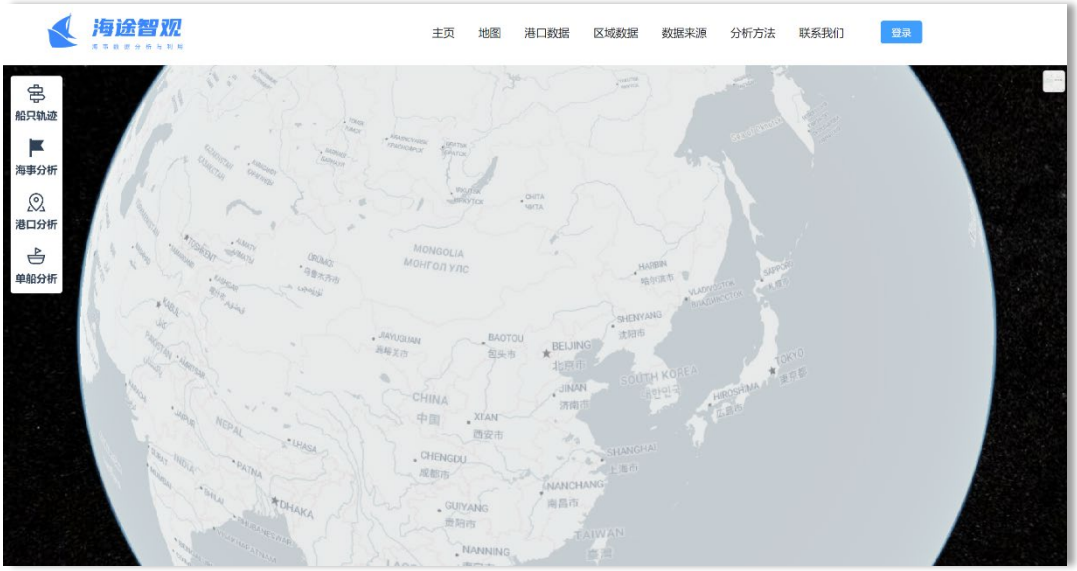


图 28 地图初始页面

（1）海事分析

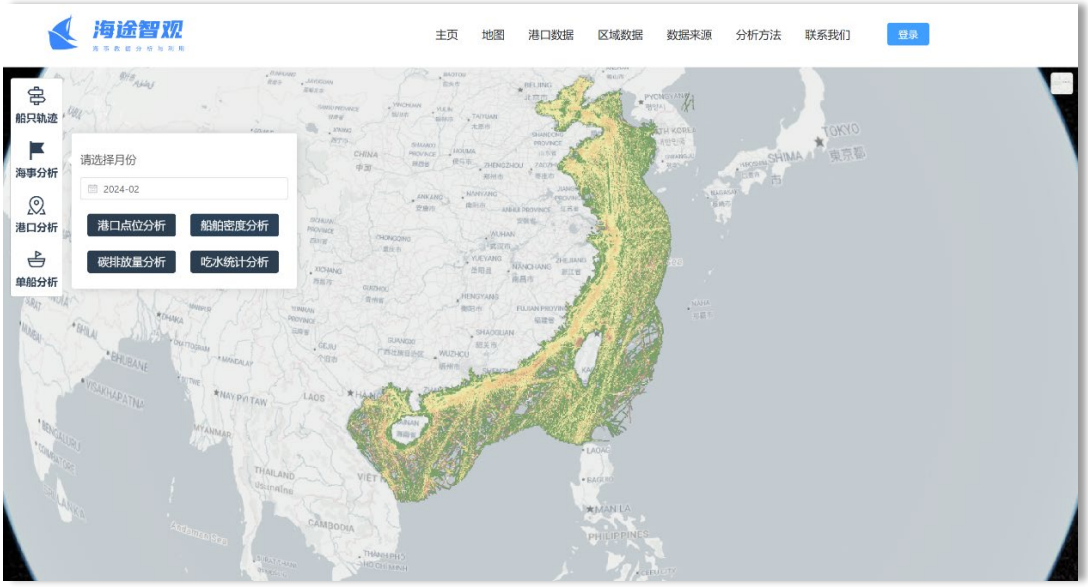


图 29 船舶密度分析

注：可查看我国沿海地区的港口点位分布情况；在船舶密度分析中，通过选择感兴趣的月份可以查看我国沿海地区船舶密度分析结果。

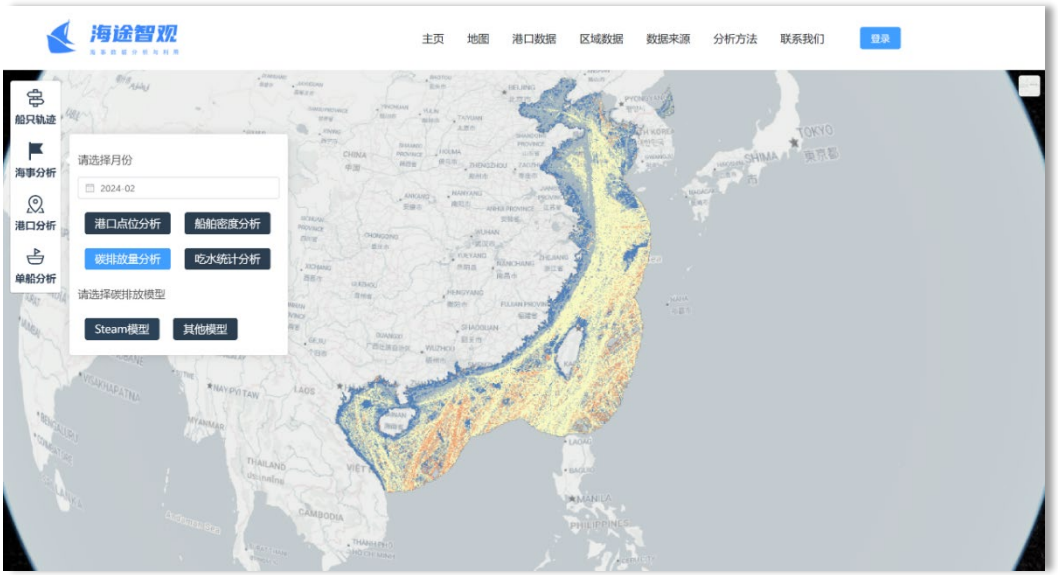


图 30 船舶碳排放分析

注：可选择感兴趣的月份查看我国沿海地区船舶碳排放量等。碳排放量还可以选择由 Steam 模型或其他模型的分析结果。

（2）港口分析

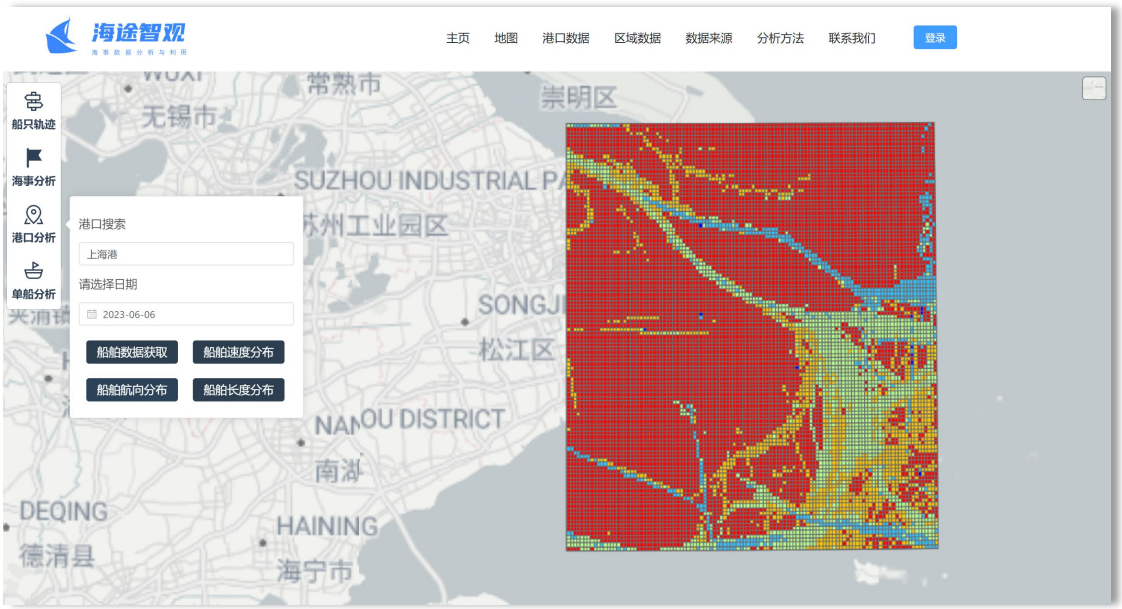


图 31 船舶航向分布分析

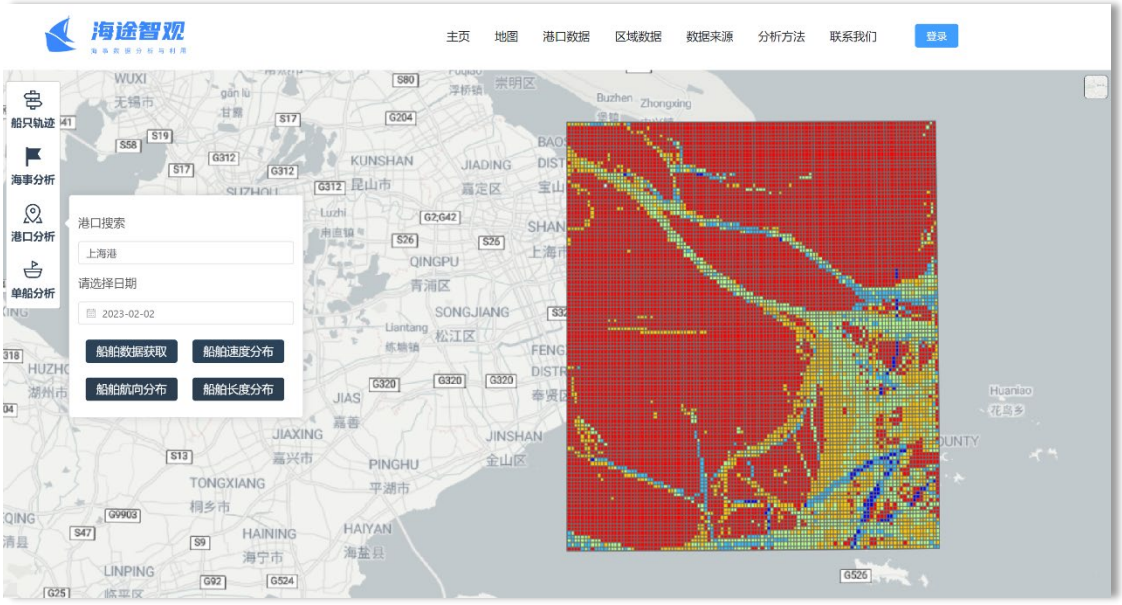


图 31 船速分布

注：可选择感兴趣的港口、日期查看数据（含船舶统计、船舶密度、船速分布、航向分布、船长分布等等）

（3）单船分析

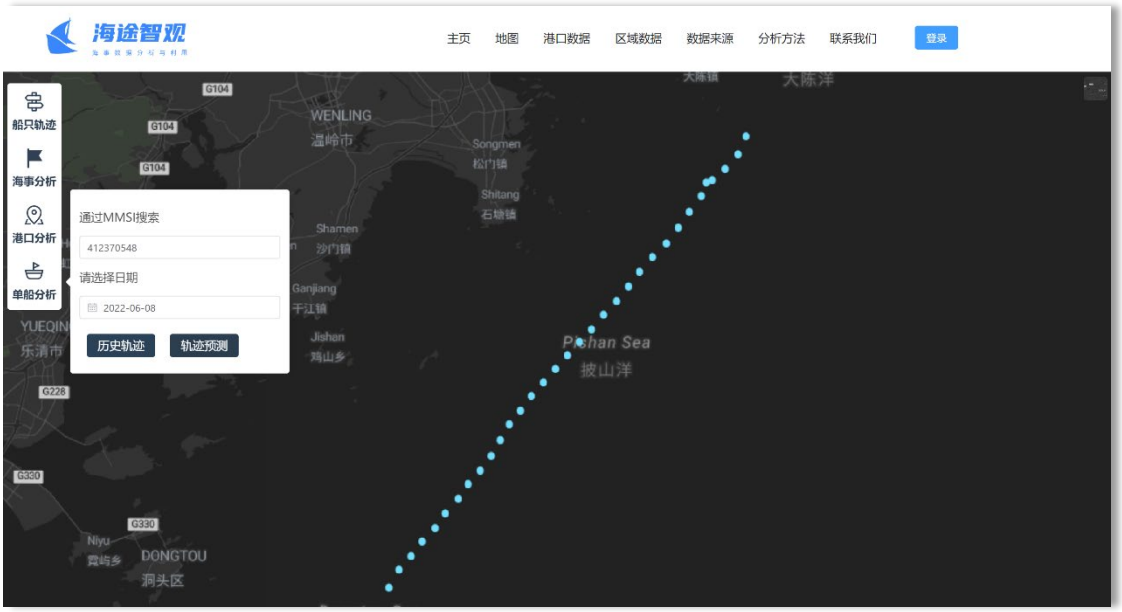


图 31 船舶历史轨迹分析

注：可通过搜索船舶的 MMSI 号并选择日期查看该船舶的历史轨迹。

7.4 数据页面

数据页面将详细解释海事数据的相关内容，包括如何获取船舶轨迹数据、数据的详细描述以及海上物联网系统的应用和技术。



图 32 数据获取教程页面



图 33 数据描述页面

7.5 方法页面

方法页面将提供详细的指南，涵盖数据预处理、船舶排放估算、船舶密度分析、船舶轨迹预测等方法。用户可以在这里找到每种方法的具体步骤和应用场景，帮助他们理解和应用这些分析工具。

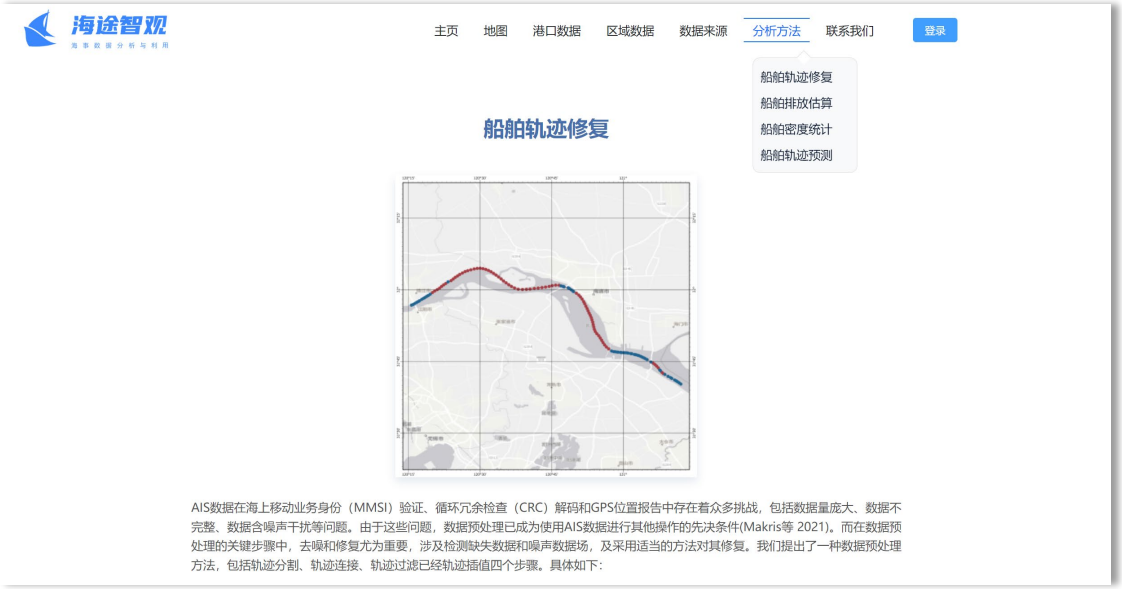


图 34 数据预处理方法页面

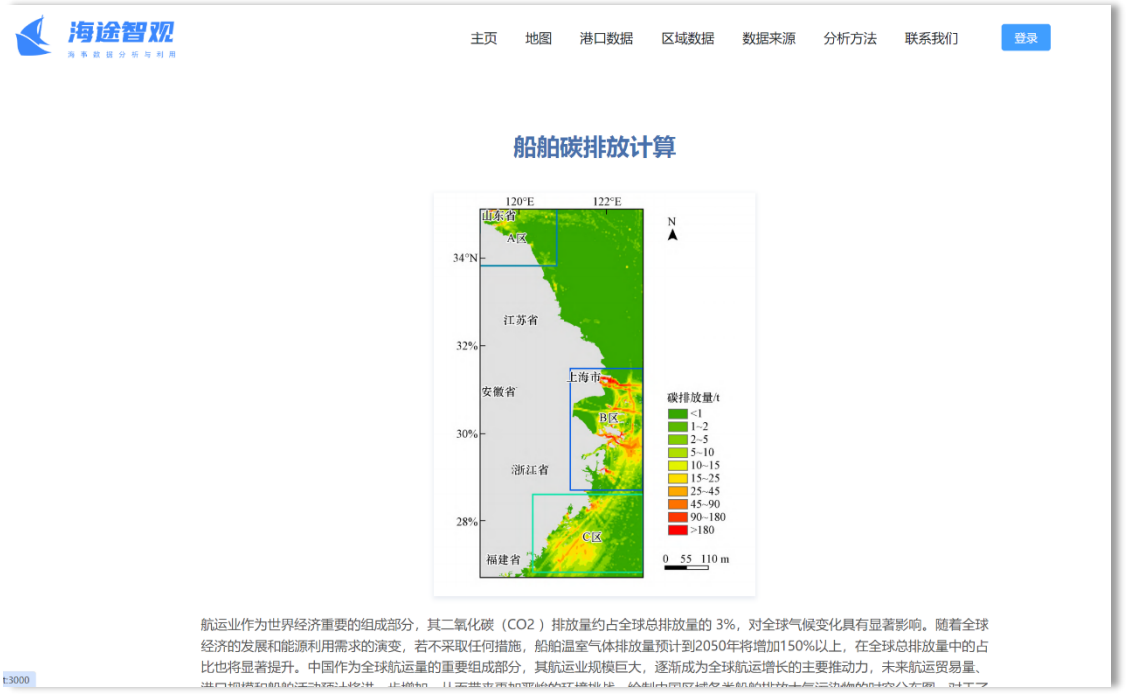


图 35 船舶碳排放量图绘制方法页面

7.6 联系我们

联系我们页面将包含网页设计者的具体信息，以及用户如有任何问题或反馈意见，可以随时联系我们。



图 36 联系我们界面

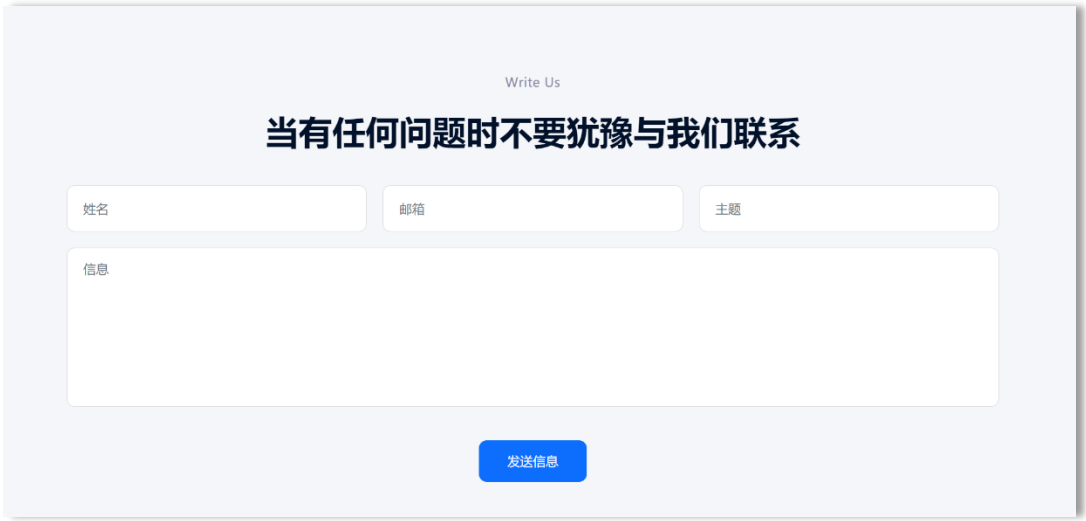


图 37 提交反馈页面

八、结束语

经过长期的努力与不懈的奋斗，本项目终于取得了阶段性的成果。我们致力于运用先进的数据处理技术与 WebGIS 平台，对 AIS 数据进行深度挖掘和可视化展示，目标是为海事管理、船舶安全航行及环境保护提供坚实的数据支撑与解决方案。

在项目的推进过程中，虽然遇到了诸多挑战与困难，但我们始终坚守初心，坚信我们的付出终将转化为实际的价值。凭借持续的探索与优化，我们不仅完成了“海途智观”平台的基本功能开发，还成功解决了多项技术难题，为进一步推动海事数据领域的创新打下了坚实基础。未来，我们将继续优化“海途智观”平台功能，拓展应用场景，致力于为航运业的智慧化发展贡献更多力量。

在此，我们要特别感谢在这一过程中给予我们支持和帮助的所有老师、前辈以及团队成员。你们的悉心指导与宝贵建议，帮助我们不断突破瓶颈，取得今天的成就。同时，队友们的齐心协力，是我们从零开始，逐步将“海途智观”平台打造得更加完善的关键。每一位成员的贡献都不可或缺，这种共同的努力和默契协作是项目成功的基石。

我们深信，凭借团队的持续努力与坚定信念，未来的道路将更加宽广，充满无限可能。我们期待，这个项目能在未来的科研探索和实际应用中发挥更大的作用，为海事领域的发展贡献更多智慧和力量。让我们携手并进，共同迎接更加辉煌的明天！